PROJET D'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

Infrastructure hybride, virtualisée et sécurisée du centre d'appel CallMe

CallMe

Présenté par **Emmanuelle**

Titre professionnel **Administrateur Systèmes et Réseaux**

Promotion **2025–2026**



Des idées d'aujourd'hui pour un SI plus sûr demain

SOMMAIRE

PROJET D'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

1 **Introduction**

2 **Présentation de l'entreprise CallMe**

3 **Contexte et problématique du projet**

- 3.1 Positionnement du projet dans les blocs de compétences de la formation
- 3.2 Problématique du projet

4 **Organisation et planification du projet**

5 **Analyse des besoins**

- 5.1 Analyse du contexte technique
- 5.2 Identification des services d'infrastructure nécessaires
- 5.3 Besoin en virtualisation
- 5.4 Besoins en cybersécurité
- 5.5 Besoins en supervision
- 5.6 Besoins en centralisation et analyse des logs
- 5.7 Besoin d'une architecture cloud hybride
- 5.8 Synthèse des besoins techniques

6 **Étude des solutions**

7 **Architecture proposée**

- 7.1 Architecture cloud hybride
- 7.2 Architecture virtualisée
- 7.3 Architecture Wi-Fi et BYOD
- 7.4 Schéma global de l'architecture

8 **Mise en œuvre technique**

- 8.1 Préparation de l'environnement de virtualisation
- 8.2 Déploiement et configuration de Proxmox VE
- 8.3 Déploiement et configuration de pfSense
- 8.4 Déploiement et configuration des machines virtuelles
- 8.5 Configuration réseau et segmentation VLAN
- 8.6 Déploiement de l'infrastructure on-premise vers AWS

9 **Sécurisation de l'infrastructure**

- 9.1 Objectifs de sécurité et Politique de Sécurité du SI (PSSI)
  - 9.1.1 Gouvernance de la sécurité
- 9.2 Stratégie de sécurisation mise en place

9.3 **Mise en œuvre technique des mesures de sécurité**

- 9.3.1 Sécurisation des accès web
- 9.3.2 Configuration réseau et firewall
- 9.3.3 Mise en place du reverse proxy
- 9.3.4 Installation et configuration de Suricata IDS
- 9.3.5 Mise en place de Fail2ban
- 9.3.6 Durcissement des postes Windows et stratégies GPO
- 9.3.7 Gestion et automatisation des mises à jour

9.4 **Validation des mécanismes de sécurité**

- 9.4.1 Découverte réseau avec Nmap
- 9.4.2 Scan des ports et des services avec Nmap
- 9.4.3 Analyse des vulnérabilités web avec Nikto
- 9.4.4 Simulation d'une attaque brute force SSH
- 9.4.5 Analyse des alertes Wazuh
- 9.4.6 Vérification des règles firewall pfSense
- 9.4.7 Scan de vulnérabilités avec OpenVAS/GVM

9.5 **Sauvegarde et continuité de service**

- 9.5.1 Limites de la sauvegarde des machines virtuelles Proxmox
- 9.5.2 Sauvegarde des configurations et données critiques
  - 9.5.2.1 Sauvegarde des stratégies de groupe Active Directory
  - 9.5.2.2 Sauvegarde de l'état système Active Directory
- 9.5.3 Automatisation des sauvegardes et de l'externalisation
- 9.5.4 Externalisation des sauvegardes vers AWS S3
- 9.5.5 Protection du stockage et stratégie de conservation

10 **Supervision et gestion des logs**

- 10.1 Supervision de l'infrastructure avec Centreon
- 10.2 Mise en place d'une solution SIEM avec Wazuh

11 **Exploitation, gouvernance et continuité**

- 11.1 Analyse des coûts AWS
- 11.2 Choix d'architecture et maîtrise des coûts
- 11.3 Gouvernance budgétaire avec AWS Budgets
- 11.4 Perspectives d'évolution et gouvernance FinOps
- 11.5 Objectifs de disponibilité et de reprise
- 11.6 Continuité de service et PRA
  - 11.6.1 Processus de déclenchement du PRA
- 11.7 Analyse des risques et mesures de continuité

12 **Conclusion du projet**

13 **Annexes**

CallMe

01 INTRODUCTION

Dans le cadre de son développement, CallMe, entreprise spécialisée dans la relation client et le support informatique, prévoit l'ouverture d'un nouveau centre d'appel à Narbonne. Cette évolution nécessite la mise en place d'une infrastructure informatique capable de répondre aux besoins de disponibilité, de sécurité et d'administration du nouveau site.

Le projet consiste à concevoir et déployer une infrastructure hybride, virtualisée, sécurisée et supervisée. Elle repose notamment sur Proxmox VE pour la virtualisation, pfSense pour la segmentation et la sécurisation du réseau, Active Directory pour la gestion centralisée des utilisateurs et GLPI pour la gestion du parc et du support.

La supervision et la cybersécurité sont assurées par plusieurs solutions complémentaires, notamment Centreon, Wazuh et Suricata. L'infrastructure intègre également des mécanismes de sauvegarde, de contrôle des accès et d'administration à distance.

Enfin, un Plan de Reprise d'Activité (PRA) a été mis en œuvre dans AWS et interconnecté au site local par un tunnel WireGuard. Des tests de reprise ont permis de valider la continuité de certains services critiques.

Ce rapport présente les besoins identifiés, les choix techniques, l'architecture retenue, sa mise en œuvre ainsi que les principaux tests réalisés. Les procédures détaillées et les preuves techniques sont regroupées dans les annexes.

02 PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

◆ IDENTITÉ ET ACTIVITÉS

CallMe est une entreprise française spécialisée dans la gestion de la relation client à distance, l'assistance informatique, l'infogérance et le support utilisateur auprès des petites et moyennes entreprises (PME).

Fondée en 2002, elle connaît une croissance continue et accompagne aujourd'hui plusieurs centaines de clients répartis sur l'ensemble du territoire national.

Ses activités couvrent notamment le support informatique externalisé, la gestion des incidents, l'assistance aux utilisateurs ainsi qu'une partie de l'administration des systèmes d'information de ses clients.

Grâce à ses différents contrats de support et d'infogérance, CallMe réalise un chiffre d'affaires annuel estimé à près de **25 millions d'euros.**

Afin d'assurer un service réactif et de proximité, l'entreprise s'appuie sur plusieurs centres d'appel implantés en France, notamment à **Saint-Malo et Montbéliard.**

Dans le cadre de son développement, CallMe prévoit l'ouverture d'un nouveau centre à **Narbonne**, destiné à renforcer sa capacité de traitement des demandes et à accompagner sa stratégie d'expansion nationale et internationale.

◆ SITE PILOTE DE NARBONNE

Le nouveau centre d'appel de Narbonne accueillera **60 collaborateurs,** répartis entre **45 agents, 10 superviseurs et 5 administrateurs.**

60	45	10	5
COLLABORATEURS	AGENTS	SUPERVISEURS	ADMINISTRATEURS

Ce nouveau site constitue également le **site pilote de l'entreprise pour la modernisation de son infrastructure informatique.** Il s'appuie sur une architecture hybride associant des ressources locales virtualisées et des services hébergés dans **AWS.**

Cette architecture vise à améliorer la disponibilité des services, la cybersécurité, la supervision de l'infrastructure et la continuité d'activité.

Un **Plan de Reprise d'Activité (PRA)** a également été déployé dans AWS afin de disposer de ressources de secours pour certains services critiques. Son fonctionnement a été testé dans le cadre du projet.

À terme, les solutions validées sur le site pilote de Narbonne pourront servir de référence pour les autres centres d'appel de CallMe afin de standardiser les environnements techniques, renforcer la cybersécurité et faciliter l'administration des infrastructures.

◆ ORGANISATION DES ÉQUIPES TECHNIQUES

N1 SUPPORT DE NIVEAU 1

Assuré par les agents de support, il prend en charge les demandes courantes des utilisateurs : incidents bureautiques, problèmes applicatifs, difficultés de connexion, réinitialisation des mots de passe, ouverture et qualification des tickets. Les agents utilisent également des outils de prise en main à distance pour résoudre rapidement certaines demandes.

N2 SUPPORT DE NIVEAU 2

Assuré par les techniciens informatiques, il intervient sur les incidents nécessitant des manipulations techniques plus avancées, notamment sur les systèmes, les réseaux, les applications et les équipements informatiques.

N3 SUPPORT DE NIVEAU 3

Assuré par les administrateurs systèmes et réseaux, il prend en charge l'administration des serveurs et des équipements réseau, la supervision des services, la cybersécurité ainsi que le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure.

03 CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE DU PROJET

3.1 Positionnement du projet dans les blocs de compétences de la formation

Ce projet a été réalisé dans le cadre de la formation Administrateur Systèmes et Réseaux. Il permet de mettre en pratique les compétences acquises en matière de déploiement, d'administration, de sécurisation et de supervision d'une infrastructure informatique.

Afin de se rapprocher d'un contexte professionnel, le projet pédagogique a été enrichi par la conception d'une infrastructiure complète pour le nouveau centre d'appel CallMe de Narbonne.

L'infrastructure réalisée repose sur une architecture hybride associant des ressources locales virtualisées et AWS. Elle intègre notamment la segmentation réseau, la sécurisation des accès, la supervision, la centralisation des journaux ainsi qu'un environnement de reprise d'activité interconnecté par VPN WireGuard.

POSITIONNEMENT DU PROJET PAR BLOC DE COMPÉTENCES

Bloc de compétences	Objectifs pédagogiques de la formation	Constat initial	Apports et améliorations intégrés dans ce projet
Administrer et sécuriser les infrastructures	Installer, configurer, administrer et sécuriser les services nécessaires au fonctionnement d'une infrastructure informatique.	Le scénario initial reste théorique et peu représentatif d'un environnement d'entreprise complet.	Mise en œuvre d'une infrastructure virtualisée sous Proxmox VE intégrant Active Directory, DNS, DHCP, GLPI, une segmentation réseau par VLAN ainsi qu'une sécurisation des flux au moyen de pfSense.
Concevoir et mettre en œuvre une solution d'infrastructure	Concevoir une architecture répondant aux besoins techniques et organisationnels puis assurer son déploiement.	Prise en compte limitée des problématiques de continuité de service, d'évolutivité et d'architecture hybride.	Conception d'une architecture hybride intégrant AWS, mise en place d'un PRA, virtualisation, supervision centralisée, administration distante et architecture évolutive.
Participer à la gestion de la cybersécurité	Déployer des mécanismes de protection et participer à la détection et au traitement des incidents de sécurité.	Les notions de cybersécurité restent limitées dans le scénario pédagogique initial.	Déploiement d'une architecture sécurisée intégrant pfSense, Suricata (IDS), Wazuh (SIEM), HAProxy, Fail2ban ainsi que la réalisation de tests de sécurité avec Nmap et Nikto.

3.2 Problématique du projet

L'activité de CallMe dépend fortement de la disponibilité de son système d'information. Les équipes utilisent quotidiennement plusieurs services essentiels, notamment Active Directory, GLPI et les outils d'administration et de supervision nécessaires au fonctionnement du support informatique.

Une panne réseau, une indisponibilité d'un serveur ou un incident de sécurité pourrait perturber directement la prise en charge des utilisateurs et la continuité des activités. La nouvelle infrastructure doit donc garantir un niveau élevé de disponibilité, de sécurité et de résilience.

Par ailleurs, l'évolution des cybermenaces impose de renforcer la protection des accès, des serveurs et des communications, tout en améliorant les capacités de détection et d'analyse des incidents.

Dans ce contexte, le projet doit permettre de :

- améliorer la disponibilité des services
- sécuriser les accès et les flux réseau
- segmenter les différents environnements
- centraliser la supervision et la détection des incidents
- assurer la sauvegarde des données critiques
- prévoir et tester la reprise des services critiques grâce à un environnement AWS.

PROBLÉMATIQUE

> Comment concevoir et mettre en œuvre, pour CallMe, une infrastructure hybride, virtualisée, sécurisée et supervisée, capable de garantir la disponibilité des services, de renforcer la cybersécurité et d'assurer la continuité des activités du nouveau centre d'appel de Narbonne ?

4. Organisation et planification du projet

Afin d'assurer le pilotage, le suivi et l'organisation des différentes étapes du projet, une planification détaillée a été réalisée dans Jira sous la forme d'un tableau Kanban. Cet outil a permis de structurer les tâches, de suivre leur avancement et de planifier les différentes phases nécessaires à la réalisation de l'infrastructure.

Le projet a été conduit selon une démarche progressive et itérative inspirée des méthodes agiles. Le déploiement a été découpé en plusieurs phases correspondant aux principales étapes techniques et organisationnelles. Cette organisation facilite le suivi du projet, limite les risques liés au déploiement et permet de valider chaque étape avant de poursuivre la suivante.

Chaque phase est composée de plusieurs sous-tâches précisant les opérations à réaliser, les objectifs techniques, les livrables attendus ainsi que les différents services à déployer.

Afin d'anticiper les contraintes techniques susceptibles d'apparaître au cours du projet, des périodes tampons ont été intégrées au planning. Elles permettent de prendre en compte les imprévus, les opérations de correction, les ajustements de configuration ainsi que les différentes phases de validation avant le passage à l'étape suivante.

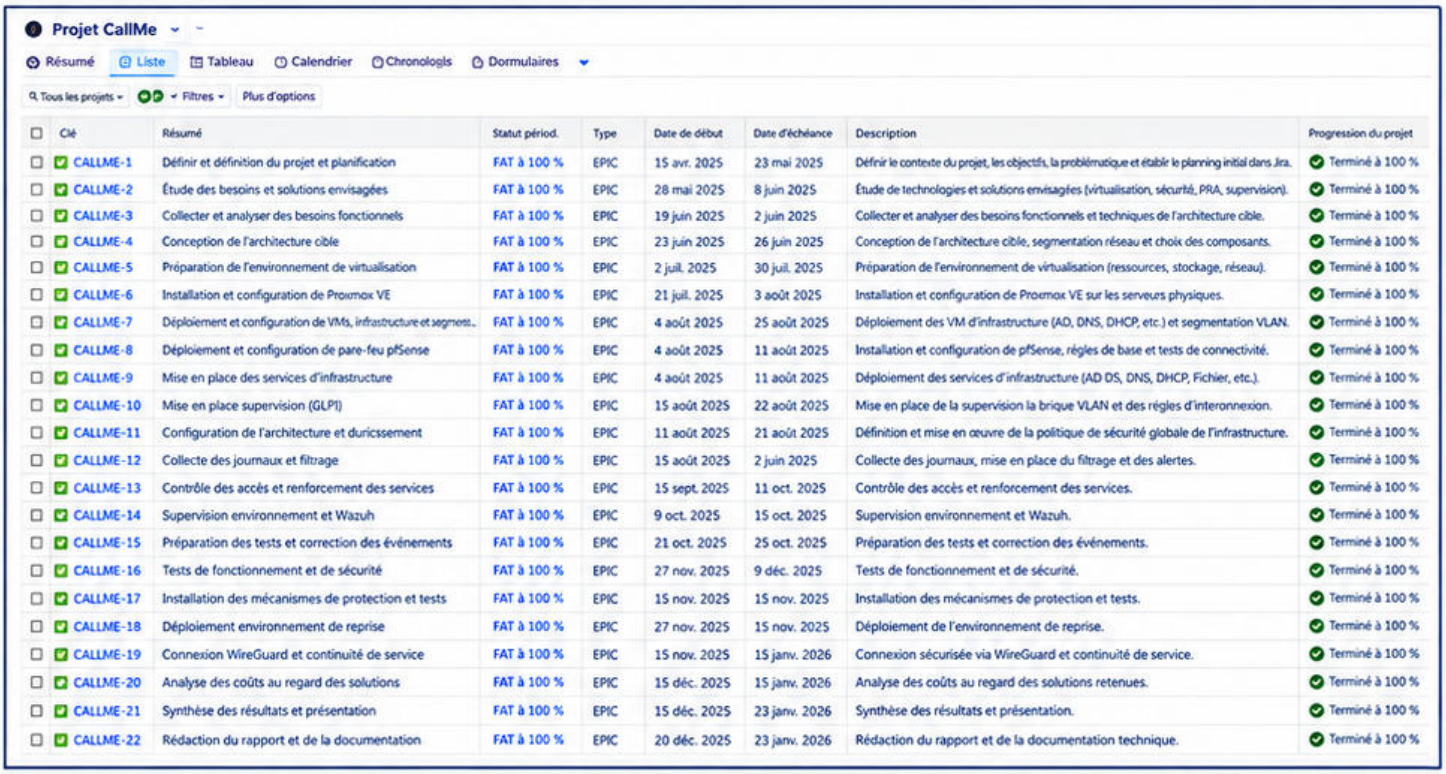
Une dernière phase a été consacrée à la relecture, aux corrections et à la finalisation de la documentation afin de garantir la cohérence et la qualité du rapport de projet.

LES DIX PHASES DU PROJET

1. **Étude et définition du projet d'infrastructure**
2. **Conception de l'architecture de l'infrastructure**
3. **Déploiement de l'infrastructure virtualisée**
4. **Déploiement et configuration des services d'infrastructure**
5. **Sécurisation et durcissement de l'infrastructure**
6. **Supervision, journalisation et centralisation des événements**
7. **Validation des mécanismes de sécurité et réalisation des tests**
8. Déploiement du PRA AWS, analyse des résultats et des coûts
9. **Conclusion et perspectives d'évolution**
10. **Relecture, corrections et finalisation du rapport**

04 ORGANISATION ET PLANIFICATION DU PROJET

Organisation et planification du projet — Planning Jira



Projet CallMe

Résumé | Liste | Tableau | Calendrier | Chronologis | Dormulaires

Tous les projets | Filtres | Plus d'options

Clé	Résumé	Statut périod.	Type	Date de début	Date d'échéance	Description	Progression du projet
CALLME-1	Définir et définition du projet et planification	FAT à 100 %	EPIC	15 avr. 2025	23 mai 2025	Définir le contexte du projet, les objectifs, la problématique et établir le planning initial dans Jira.	Terminé à 100 %
CALLME-2	Étude des besoins et solutions envisagées	FAT à 100 %	EPIC	28 mai 2025	8 juin 2025	Étude de technologies et solutions envisagées (virtualisation, sécurité, PRA, supervision).	Terminé à 100 %
CALLME-3	Collecter et analyser des besoins fonctionnels	FAT à 100 %	EPIC	19 juin 2025	2 juin 2025	Collecter et analyser des besoins fonctionnels et techniques de l'architecture cible.	Terminé à 100 %
CALLME-4	Conception de l'architecture cible	FAT à 100 %	EPIC	23 juin 2025	26 juin 2025	Conception de l'architecture cible, segmentation réseau et choix des composants.	Terminé à 100 %
CALLME-5	Préparation de l'environnement de virtualisation	FAT à 100 %	EPIC	2 juil. 2025	30 juil. 2025	Préparation de l'environnement de virtualisation (ressources, stockage, réseau).	Terminé à 100 %
CALLME-6	Installation et configuration de Proxmox VE	FAT à 100 %	EPIC	21 juil. 2025	3 août 2025	Installation et configuration de Proxmox VE sur les serveurs physiques.	Terminé à 100 %
CALLME-7	Déploiement et configuration de VMs, infrastructure et segment...	FAT à 100 %	EPIC	4 août 2025	25 août 2025	Déploiement des VM d'infrastructure (AD, DNS, DHCP, etc.) et segmentation VLAN.	Terminé à 100 %
CALLME-8	Déploiement et configuration de pare-feu pfSense	FAT à 100 %	EPIC	4 août 2025	11 août 2025	Installation et configuration de pfSense, règles de base et tests de connectivité.	Terminé à 100 %
CALLME-9	Mise en place des services d'infrastructure	FAT à 100 %	EPIC	4 août 2025	11 août 2025	Déploiement des services d'infrastructure (AD DS, DNS, DHCP, Fichier, etc.).	Terminé à 100 %
CALLME-10	Mise en place supervision (GLPI)	FAT à 100 %	EPIC	15 août 2025	22 août 2025	Mise en place de la supervision la brique VLAN et des règles d'interonnexion.	Terminé à 100 %
CALLME-11	Configuration de l'architecture et duricssement	FAT à 100 %	EPIC	11 août 2025	21 août 2025	Définition et mise en œuvre de la politique de sécurité globale de l'infrastructure.	Terminé à 100 %
CALLME-12	Collecte des journaux et filtrage	FAT à 100 %	EPIC	15 août 2025	2 juin 2025	Collecte des journaux, mise en place du filtrage et des alertes.	Terminé à 100 %
CALLME-13	Contrôle des accès et renforcement des services	FAT à 100 %	EPIC	15 sept. 2025	11 oct. 2025	Contrôle des accès et renforcement des services.	Terminé à 100 %
CALLME-14	Supervision environnement et Wazuh	FAT à 100 %	EPIC	9 oct. 2025	15 oct. 2025	Supervision environnement et Wazuh.	Terminé à 100 %
CALLME-15	Préparation des tests et correction des événements	FAT à 100 %	EPIC	21 oct. 2025	25 oct. 2025	Préparation des tests et correction des événements.	Terminé à 100 %
CALLME-16	Tests de fonctionnement et de sécurité	FAT à 100 %	EPIC	27 nov. 2025	9 déc. 2025	Tests de fonctionnement et de sécurité.	Terminé à 100 %
CALLME-17	Installation des mécanismes de protection et tests	FAT à 100 %	EPIC	15 nov. 2025	15 nov. 2025	Installation des mécanismes de protection et tests.	Terminé à 100 %
CALLME-18	Déploiement environnement de reprise	FAT à 100 %	EPIC	27 nov. 2025	15 nov. 2025	Déploiement de l'environnement de reprise.	Terminé à 100 %
CALLME-19	Connexion WireGuard et continuité de service	FAT à 100 %	EPIC	15 nov. 2025	15 janv. 2026	Connexion sécurisée via WireGuard et continuité de service.	Terminé à 100 %
CALLME-20	Analyse des coûts au regard des solutions	FAT à 100 %	EPIC	15 déc. 2025	15 janv. 2026	Analyse des coûts au regard des solutions retenues.	Terminé à 100 %
CALLME-21	Synthèse des résultats et présentation	FAT à 100 %	EPIC	15 déc. 2025	23 janv. 2026	Synthèse des résultats et présentation.	Terminé à 100 %
CALLME-22	Rédaction du rapport et de la documentation	FAT à 100 %	EPIC	20 déc. 2025	23 janv. 2026	Rédaction du rapport et de la documentation technique.	Terminé à 100 %

Les différentes phases du planning correspondent directement aux parties développées dans ce rapport, comme présenté dans le tableau suivant :

Phase Jira	Objectif de la phase	Parties du rapport concernées
Phase 1 – Étude et définition du projet	Définition du contexte, des objectifs, de la problématique et planification du projet.	Chapitres 1 à 4
Phase 2 – Conception de l'architecture	Analyse des besoins, choix des solutions techniques et conception de l'architecture cible.	Chapitres 5, 6 et 7
Phase 3 – Déploiement de l'infrastructure virtualisée	Préparation de l'environnement de virtualisation, installation et configuration de Proxmox VE.	Parties 8.1 et 8.2
Phase 4 – Déploiement des services d'infrastructure	Déploiement de pfSense et des machines virtuelles, configuration des services d'infrastructure, du réseau et de la segmentation VLAN.	Parties 8.3 à 8.5
Phase 5 – Sécurisation de l'infrastructure	Définition de la politique de sécurité et mise en œuvre des mécanismes de protection, de filtrage, de contrôle des accès et de durcissement.	Parties 9.1 à 9.3
Phase 6 – Supervision et centralisation des événements	Déploiement de Centreon et Wazuh, supervision de l'infrastructure et centralisation des événements de sécurité.	Chapitre 10
Phase 7 – Validation et tests	Réalisation des tests de fonctionnement et de sécurité afin de vérifier l'efficacité des mécanismes de protection déployés.	Partie 9.4
Phase 8 – Déploiement du PRA AWS et continuité de service	Déploiement de l'environnement de reprise AWS, interconnexion sécurisée via WireGuard, validation de la continuité de service et analyse des coûts cloud.	Partie 8.6, partie 9.5 et chapitre 11
Phase 9 – Conclusion et perspectives	Synthèse des résultats obtenus, bilan du projet et perspectives d'évolution de l'infrastructure.	Chapitre 12
Phase 10 – Finalisation	Relecture, corrections, harmonisation et mise en forme définitive du rapport et de la documentation technique associée.	Chapitre 13 et ensemble du rapport

Le planning détaillé du projet et son suivi dans Jira sont présentés en annexe A « Planification du projet infrastructure CallMe ». Les procédures et configurations techniques sont regroupées dans les annexes correspondantes.

05 ANALYSE DES BESOINS

5.1 Analyse du contexte technique

Le périmètre du projet se limite à la conception, au déploiement et à l'administration de l'infrastructure informatique interne du centre d'appel CallMe. Les infrastructures des entreprises clientes ne sont pas intégrées au projet et restent administrées de manière indépendante.

Le futur centre d'appel CallMe de Narbonne doit disposer d'une infrastructure informatique capable de répondre aux besoins opérationnels des agents de support, des superviseurs et des administrateurs systèmes et réseaux.

L'environnement informatique doit permettre l'utilisation quotidienne de plusieurs services essentiels tels que la gestion des tickets utilisateurs, les accès distants, l'administration centralisée des comptes, la supervision des équipements ainsi que les différents outils de cybersécurité destinés à protéger le système d'information.

L'infrastructure doit également permettre :

- la communication entre les différents services internes
- la sécurisation des accès et des flux réseau
- l'isolation des différents environnements grâce à une segmentation par VLAN
- la supervision centralisée des serveurs, services et équipements réseau
- la détection des incidents et des comportements suspects
- la continuité des services en cas de panne ou d'incident majeur.

Dans ce contexte, l'architecture doit être capable d'assurer un niveau élevé de disponibilité, de sécurité et de résilience tout en restant simple à administrer par les équipes techniques.

Cette analyse conduit à la conception d'une infrastructure virtualisée, segmentée et supervisée, intégrant plusieurs mécanismes de cybersécurité ainsi qu'une architecture hybride combinant des ressources locales et AWS.

5.2 Identification des services d'infrastructure nécessaires

Afin d'assurer le bon fonctionnement du système d'information du centre d'appel, plusieurs services d'infrastructure doivent être mis en place.

Les principaux services identifiés sont les suivants :

- **Active Directory (AD DS) :** gestion centralisée des utilisateurs, des groupes et des droits d'accès
- **DNS :** résolution des noms de domaine internes
- **DHCP sur pfSense :** attribution automatique des adresses IP aux postes de travail et aux équipements réseau
- **GLPI :** gestion des tickets d'incidents et du support utilisateur
- **Apache Guacamole :** accès distant sécurisé aux postes utilisateurs et aux serveurs
- **pfSense :** pare-feu, routage inter-VLAN, service DHCP et filtrage des flux réseau
- **Centreon :** supervision des serveurs, services et équipements réseau
- **Wazuh :** collecte, centralisation, corrélation et analyse des journaux et événements de sécurité
- **Suricata (IDS) :** détection des activités réseau suspectes et des tentatives d'intrusion
- **HAProxy :** reverse proxy et sécurisation des accès aux applications web
- **Ansible :** automatisation des tâches d'administration et de maintenance

L'ensemble de ces services doit permettre d'assurer le bon fonctionnement du centre d'appel tout en garantissant la sécurité, la supervision et l'administration centralisée de l'infrastructure.

5.3 Besoins en virtualisation

Afin d'optimiser l'utilisation des ressources matérielles et de faciliter l'administration des serveurs, le recours à une solution de virtualisation constitue un besoin essentiel.

Le laboratoire de test a été réalisé à partir d'un ordinateur personnel utilisé comme plateforme principale de virtualisation. VMware Workstation Pro héberge l'hyperviseur Proxmox VE, permettant ainsi de reproduire une infrastructure virtualisée complète dans un environnement de test.

Cette architecture permet de déployer plusieurs machines virtuelles représentant les différents services du centre d'appel.

La virtualisation présetue plusieurs avantages :

- regrouper plusieurs serveurs virtuels sur un même hôte physique
- simplifier le déploiement et l'administration des machines virtuelles
- améliorer la flexibilité et l'évolutivité de l'infrastructure
- faciliter les opérations de sauvegarde et de restauration
- améliorer la continuité de service
- réduire les coûts matériels et énergétiques.

La virtualisation constitue ainsi un élément central de l'architecture retenue en offrant une infrastructure plus flexible, plus simple à administrer et facilement évolutive.

5.4 Besoins en cybersécurité

Compte tenu de l'évolution constante des cybermenaces et de la nécessité de protéger les données ainsi que les services du centre d'appel, l'infrastructure doit intégrer plusieurs mécanismes de sécurité.

Les principaux besoins identifiés sont :

- la segmentation du réseau au moyen de VLAN
- le filtrage des flux réseau
- la protection des accès administrateurs
- la détection des activités suspectes
- la sécurisation des applications web
- la centralisation et l'analyse des événements de sécurité.

Ces mesures doivent permettre de limiter les risques liés :

- aux accès non autorisés
- aux attaques réseau
- aux tentatives d'intrusion
- aux comportements anormaux sur l'infrastructure.

La sécurisation du système d'information constitue un enjeu majeur afin d'assurer la disponibilité et la continuité des services du centre d'appel.

5.5 Besoins en supervision et monitoring

Afin de garantir la disponibilité des services et d'anticiper les incidents, une solution de supervision doit être déployée.

Cette supervision doit permettre de :

- surveiller l'état des serveurs et des équipements réseau
- contrôler la disponibilité des services
- détecter rapidement les anomalies
- générer des alertes en cas d'incident
- améliorer la réactivité des équipes techniques.

La supervision constitue un élément essentiel du maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure.

5.6 Besoins en centralisation et analyse des logs

La centralisation des journaux systèmes permet de regrouper les événements provenant des différents équipements composant l'infrastructure.

Cette centralisation doit permettre de :

- faciliter l'analyse des incidents
- détecter les comportements suspects
- améliorer la traçabilité des événements
- simplifier les investigations de sécurité.

Les principales sources de journaux concernent notamment :

- les serveurs
- les équipements réseau
- les services d'authentification
- les événements de sécurité.

L'analyse centralisée des journaux améliore la visibilité globale sur l'état de l'infrastructure et facilite la détection des incidents de sécurité.

5.7 Besoin d'une architecture cloud hybride

Afin d'améliorer la résilience de l'infrastructure et de disposer d'une solution de reprise en cas d'incident majeur, le projet prévoit une architecture hybride combinant une infrastructure locale et des ressources hébergées dans AWS.

L'environnement AWS doit permettre :

- l'externalisation des sauvegardes
- l'hébergement d'un environnement de secours
- la reprise de certains services critiques en cas d'indisponibilité de l'infrastructure locale.

La communication entre l'infrastructure locale et l'environnement AWS doit être assurée par un tunnel VPN WireGuard, permettant une interconnexion sécurisée entre les deux environnements.

Cette architecture hybride doit renforcer la résilience de l'infrastructure et contribuer à la continuité des services critiques dans le cadre du Plan de Reprise d'Activité.

5.8 Synthèse des besoins techniques

À l'issue de cette analyse, plusieurs besoins techniques ont été identifiés afin de répondre aux exigences opérationnelles, sécuritaires et organisationnelles du centre d'appel CallMe.

Besoin identifié	Solution envisagée
Virtualisation des serveurs	Proxmox VE
Gestion centralisée des utilisateurs	Active Directory
Attribution automatique des adresses IP	pfSense – DHCP
Résolution DNS interne	Active Directory – DNS
Gestion des tickets utilisateurs	GLPI
Base de données applicative	MariaDB
Accès distant sécurisé	Guacamole
Sécurisation réseau et routage	pfSense
Détection d'intrusion réseau	Suricata (IDS)
Supervision des équipements et services	Centreon
Centralisation et analyse des logs	Wazuh
Reverse proxy et sécurisation web	HAProxy
Automatisation des tâches d'administration	Ansible
Sauvegarde et continuité de service	AWS – sauvegardes externalisées et PRA

06 ÉTUDE DES SOLUTIONS

Étude des solutions

Afin de répondre aux besoins techniques identifiés lors de l'analyse précédente, plusieurs solutions ont été étudiées pour chaque composant de l'infrastructure. Cette étude comparative a pour objectif de sélectionner les technologies les plus adaptées au contexte du projet en tenant compte de critères techniques, fonctionnels, économiques et sécuritaires.

Les principaux critères de sélection retenus sont les suivants :

- les fonctionnalités proposées
- la compatibilité avec l'architecture retenue
- la facilité de déploiement et d'administration
- le coût de mise en œuvre
- le niveau de sécurité offert
- les possibilités d'évolution de la solution
- la qualité de la documentation et du support communautaire.

Les solutions retenues ont été sélectionnées afin de concevoir une infrastructure cohérente, sécurisée, évolutive et résiliente, adaptée aux besoins du centre d'appel CallMe.

ÉTUDE COMPARATIVE DES SOLUTIONS

VIRTUALISATION

SOLUTION RETENUE • Proxmox VE

SOLUTIONS ÉTUDIÉES

- VMware ESXi : hyperviseur largement utilisé en entreprise.
- Hyper-V : hyperviseur Microsoft intégré à Windows Server.
- Proxmox VE : plateforme de virtualisation open source basée sur KVM et LXC.

JUSTIFICATION DU CHOIX

Solution open source offrant de nombreuses fonctionnalités de virtualisation, une administration centralisée ainsi que la gestion des machines virtuelles et des conteneurs. Proxmox VE répond aux besoins du projet tout en offrant une solution évolutive adaptée aux infrastructures de PME.

PARE-FEU

SOLUTION RETENUE • pfSense

SOLUTIONS ÉTUDIÉES

- OPNsense : pare-feu open source basé sur FreeBSD.
- pfSense : pare-feu open source largement déployé en entreprise.

JUSTIFICATION DU CHOIX

Solution mature, stable et largement documentée offrant des fonctions avancées de filtrage, de routage inter-VLAN, de VPN et de sécurité réseau.

06 ÉTUDE DES SOLUTIONS

Étude comparative des solutions — Supervision et services

SUPERVISION

SOLUTION RETENUE • Centreon

SOLUTIONS ÉTUDIÉES

- Zabbix : solution complète de supervision.
- Centreon : plateforme de supervision basée sur Nagios disposant d'une interface graphique avancée.

JUSTIFICATION DU CHOIX

Solution adaptée à la supervision centralisée des serveurs, équipements réseau et services. Centreon permet de contrôler leur disponibilité et leurs performances à partir d'une interface graphique centralisée.

SIEM

SOLUTION RETENUE • Wazuh

SOLUTIONS ÉTUDIÉES

- Elastic Security : plateforme de supervision et d'analyse de sécurité basée sur Elastic.
- Wazuh : plateforme open source de détection et d'analyse des événements de sécurité.

JUSTIFICATION DU CHOIX

Solution open source permettant la collecte et l'analyse centralisées des événements de sécurité, la génération d'alertes et la corrélation des événements, avec intégration du référentiel MITRE ATT&CK.

ITSM

SOLUTION RETENUE • GLPI

SOLUTIONS ÉTUDIÉES

- GLPI : solution open source de gestion des services informatiques.
- ServiceNow : plateforme ITSM orientée grandes entreprises.

JUSTIFICATION DU CHOIX

Solution adaptée aux besoins d'un centre d'appel, intégrant la gestion des tickets, des utilisateurs, du parc informatique et des demandes d'assistance.

06 ÉTUDE DES SOLUTIONS

Étude comparative des solutions — Automatisation et cloud

AUTOMATISATION

SOLUTION RETENUE • Ansible

SOLUTIONS ÉTUDIÉES

- Puppet : solution d'automatisation basée sur un modèle déclaratif.
- Ansible : solution d'automatisation sans agent reposant sur SSH.

JUSTIFICATION DU CHOIX

Déploiement simple, fonctionnement sans agent, facilité d'administration et excellente intégration avec les environnements Linux.

REVERSE PROXY

SOLUTION RETENUE • HAProxy

SOLUTIONS ÉTUDIÉES

- Nginx : serveur web et reverse proxy très répandu.
- HAProxy : solution spécialisée dans le reverse proxy et l'équilibrage de charge.

JUSTIFICATION DU CHOIX

Intégration native avec pfSense, simplicité de configuration, gestion des certificats HTTPS et sécurisation des accès aux applications web.

VPN

SOLUTION RETENUE • WireGuard

SOLUTIONS ÉTUDIÉES

- OpenVPN : solution VPN largement utilisée.
- IPsec : protocole VPN standard pour les connexions site à site.
- WireGuard : VPN moderne basé sur des mécanismes cryptographiques récents.

JUSTIFICATION DU CHOIX

Solution performante, légère, simple à configurer et particulièrement adaptée à l'interconnexion sécurisée entre l'infrastructure locale et AWS.

CLOUD

SOLUTION RETENUE • AWS

SOLUTIONS ÉTUDIÉES

- Microsoft Azure : plateforme cloud fortement intégrée à l'écosystème Microsoft.
- Amazon Web Services (AWS) : plateforme cloud proposant un large catalogue de services.

JUSTIFICATION DU CHOIX

AWS a été retenu car cette plateforme a été étudiée durant la formation. Elle permet de mettre en œuvre l'architecture hybride et le PRA prévus dans le projet.

7 – Architecture proposée

À l'issue de l'analyse des besoins et de l'étude des différentes solutions techniques, une architecture hybride, virtualisée, sécurisée et supervisée a été retenue afin de répondre aux exigences fonctionnelles et techniques du centre d'appel CallMe.

Cette architecture combine une infrastructure On-Premises, reposant principalement sur Proxmox VE, à des ressources AWS destinées à préparer la mise en œuvre d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA). Elle intègre également une segmentation du réseau par VLAN, un pare-feu pfSense, des solutions de supervision, de cybersécurité et d'administration centralisée.

Les sections suivantes présentent les principaux composants de cette architecture ainsi que leur rôle au sein de l'infrastructure avant d'aborder leur déploiement et leur configuration dans le chapitre suivant.

7.1 Architecture cloud hybride

Afin d'améliorer la résilience de l'infrastructure, un Plan de Reprise d'Activité (PRA) a été mis en œuvre dans AWS. L'architecture combine ainsi l'infrastructure On-Premises et un environnement de secours dans le cloud.

L'environnement AWS repose sur un VPC comprenant des sous-réseaux public et privé. Plusieurs instances EC2 ont été déployées : une instance PRA-WIREGUARD pour l'interconnexion avec le site local, une instance GLPI-PRA et une instance ADDS-PRA destinées à la reprise des services critiques.

L'interconnexion entre l'infrastructure locale et AWS est assurée par un tunnel VPN WireGuard. Celui-ci permet aux ressources des deux environnements de communiquer de manière sécurisée.

Un espace de stockage Amazon S3 a également été mis en place afin d'externaliser les sauvegardes des services critiques.

La reprise du service GLPI a été testée avec HAProxy. En cas d'indisponibilité du serveur GLPI local, HAProxy permet de basculer automatiquement vers le serveur GLPI-PRA hébergé dans AWS, en conservant une communication HTTPS.

Cette architecture permet de disposer d'un environnement de secours pour les services critiques tout en limitant les coûts liés au maintien permanent des ressources cloud.



07 ARCHITECTURE PROPOSÉE

7.1 Architecture cloud hybride — État d'avancement

Le tableau ci-dessous distingue les éléments effectivement déployés et validés dans le laboratoire de ceux qui relèvent de l'architecture cible du PRA.

TABLEAU 7.1 — ÉTAT D'AVANCEMENT DE L'ARCHITECTURE HYBRIDE AWS

ÉLÉMENT	ÉTAT DANS LE PROJET
1. VPC AWS et sous-réseaux public / privé	**Déployés et configurés**
2. Internet Gateway et tables de routage	**Déployées et configurées**
3. Instance EC2 PRA-WIREGUARD	**Déployée et configurée**
4. Instance EC2 GLPI-PRA	**Déployée et configurée**
5. Instance EC2 ADDS-PRA	**Déployée et configurée**
6. Tunnel VPN WireGuard entre pfSense et AWS	**Déployé, configuré et testé**
7. Communication entre AWS et l'infrastructure locale	**Testée et validée**
8. Communication entre AWS et le VLAN 20 (DMZ)	**Testée et validée**
9. Compartiment Amazon S3 dédié aux sauvegardes	**Déployé et configuré**
10. Externalisation des sauvegardes vers Amazon S3	**Réalisée et vérifiée**
11. Sauvegarde de GLPI vers Amazon S3	**Réalisée et vérifiée**
12. Reprise du service GLPI sur GLPI-PRA	**Testée et validée**
13. Basculement automatique GLPI local → GLPI-PRA via HAProxy	**Testé et validé**
14. Communication HAProxy → GLPI-PRA en HTTPS	**Testée et validée**
15. Reprise du service Active Directory sur ADDS-PRA	**Testée et validée**
16. Basculement d'AD DS vers ADDS-PRA	**Testé et validé**

07 ARCHITECTURE PROPOSÉE

7.2 Architecture virtualisée

L'infrastructure du centre d'appel CallMe repose sur une architecture virtualisée construite autour de Proxmox VE, plateforme de virtualisation open source basée sur l'hyperviseur KVM.

Dans le cadre du laboratoire, Proxmox VE a été déployé sous forme de machine virtuelle hébergée sur VMware Workstation Pro. Cet environnement permet de reproduire et de valider l'architecture cible du centre d'appel.

SERVICES ET COMPOSANTS D'INFRASTRUCTURE

- **pfSense** : pare-feu, routage inter-VLAN, DHCP et VPN WireGuard
- **Active Directory Domain Services** : utilisateurs, groupes, DNS et stratégies de groupe
- **GLPI** : gestion des tickets et support utilisateur
- **Centreon** : supervision des serveurs, services et équipements réseau
- **Wazuh** : centralisation et analyse des événements de sécurité
- **Apache Guacamole** : accès distant sécurisé
- **Ansible** : automatisation des tâches d'administration
- **Kali Linux** : tests et validations de sécurité
- **Postes utilisateurs Windows** : validation des services et des stratégies de groupe
- **HAProxy** : reverse proxy et gestion des accès HTTPS
- **Suricata** : détection des intrusions réseau (IDS)

SEGMENTATION DU RÉSEAU

- **VLAN 10 — AGENTS** : postes de travail des agents
- **VLAN 20 — DMZ** : GLPI et Guacamole
- **VLAN 30 — ADMINISTRATION** : serveurs, services d'administration et postes techniques
- **VLAN 40 — WI-FI ENTREPRISE** : équipements professionnels
- **VLAN 50 — BYOD** : équipements personnels des utilisateurs

HAProxy et Suricata sont intégrés à pfSense et ne constituent pas des machines virtuelles indépendantes.

Le routage entre les VLAN ainsi que le filtrage des communications sont assurés par pfSense, garantissant l'isolation des différents environnements et le contrôle des flux réseau.

Cette architecture permet de centraliser les services d'infrastructure, de simplifier leur administration et d'améliorer la sécurité globale du système d'information.

07 ARCHITECTURE PROPOSÉE

7.3 Architecture Wi-Fi et BYOD

Afin de répondre aux besoins de mobilité des utilisateurs tout en garantissant la sécurité du système d'information, deux réseaux Wi-Fi distincts ont été mis en place.

Le Wi-Fi Entreprise (VLAN 40) est destiné aux équipements professionnels de l'entreprise. Le réseau BYOD (VLAN 50) est réservé aux équipements personnels des utilisateurs.

Chaque réseau dispose de son propre plan d'adressage et de règles de filtrage configurées sur pfSense. Le service DHCP de pfSense assure l'attribution automatique des paramètres réseau.

VLAN 40 — WI-FI ENTREPRISE

- Équipements professionnels gérés
- accès contrôlé aux ressources internes
- plan d'adressage et règles dédiés.

VLAN 50 — BYOD

- Équipements personnels isolés
- Accès Internet soumis au portail captif
- Accès aux ressources internes bloqué

Cette séparation permet notamment :

- d'isoler les équipements personnels des ressources de production
- de limiter les risques de propagation en cas de compromission d'un terminal
- de protéger les serveurs et services critiques de l'infrastructure
- de distinguer clairement les usages professionnels et personnels.

Un portail captif personnalisé a été déployé sur le réseau BYOD afin de contrôler l'accès au réseau sans fil et de renforcer la traçabilité des connexions.



07 ARCHITECTURE PROPOSÉE

7.4 Schéma global de l'architecture

Le schéma réseau présentant l'organisation générale de l'infrastructure du centre d'appel CallMe est disponible en annexe B « Architecture Infrastructure CallMe ».

Il met notamment en évidence :

- la segmentation des VLAN
- l'organisation des services et composants d'infrastructure
- les différentes zones réseau
- les principaux flux de communication
- les services hébergés dans la DMZ
- l'intégration du cloud AWS.

Le schéma illustre également le rôle central de pfSense dans le routage inter-VLAN, la sécurisation et le contrôle des communications entre les différents segments du réseau.

Les configurations détaillées des interfaces VLAN et des règles de pare-feu pfSense sont présentées en annexe N « Configuration des interfaces VLAN et des règles de pare-feu pfSense ». La mise en œuvre de l'architecture AWS et du Plan de Reprise d'Activité est détaillée en annexe Q.

7.5 Choix de l'architecture retenue

À l'issue de l'analyse des besoins et de l'étude des différentes solutions, une architecture hybride, virtualisée, sécurisée et supervisée a été retenue afin de répondre aux exigences fonctionnelles et techniques du centre d'appel CallMe.

Principaux composants retenus :

Proxmox VE	pfSense	Active Directory	GLPI
Guacamole	Centreon	Wazuh	Suricata
HAProxy	Ansible	AWS	

L'environnement AWS, interconnecté au site principal par un tunnel WireGuard, permet d'étendre l'infrastructure vers un environnement de reprise et de renforcer la résilience des services critiques.

Cette architecture répond aux principaux besoins identifiés :

- assurer la disponibilité des services
- renforcer la sécurité du système d'information
- segmenter les environnements réseau
- centraliser l'administration et la supervision
- préparer la continuité d'activité en cas d'incident majeur.

L'ensemble de ces choix techniques constitue la base de l'infrastructure déployée et configurée dans le chapitre suivant.

8 — Mise en œuvre technique

Cette phase consiste à mettre en œuvre l'infrastructure définie lors des phases d'analyse, de conception et d'architecture présentées dans les chapitres précédents.

Elle comprend notamment :

- la préparation de l'environnement de virtualisation
- l'installation et la configuration de Proxmox VE
- le déploiement des machines virtuelles
- la configuration des services d'infrastructure
- la segmentation du réseau par VLAN
- la mise en œuvre de l'environnement de reprise AWS et de son interconnexion avec l'infrastructure locale.

L'objectif est de déployer une infrastructure conforme à l'architecture retenue, fonctionnelle, sécurisée et adaptée aux besoins du centre d'appel CallMe.

8.1 Préparation de l'environnement de virtualisation

Afin d'héberger les différents services composant l'infrastructure du centre d'appel CallMe, un environnement de virtualisation a été préparé dans le cadre du laboratoire.

L'infrastructure repose sur Proxmox VE, déployé sous forme de machine virtuelle dans VMware Workstation Pro à l'aide de la virtualisation imbriquée. Cette approche permet de reproduire une infrastructure virtualisée complète tout en s'adaptant aux ressources matérielles disponibles.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE VIRTUELLE PROXMOX VE

RESSOURCE	CONFIGURATION
Logiciel de virtualisation hôte	VMware Workstation Pro
Plateforme de virtualisation	Proxmox VE
Hyperviseur	KVM
Processeur	4 vCPU
Mémoire vive	8 Go
Stockage	185 Go
Support d'installation	Image ISO officielle Proxmox VE

Après son installation, l'interface web de Proxmox VE a permis de créer et d'administrer les machines virtuelles constituant l'infrastructure du projet.

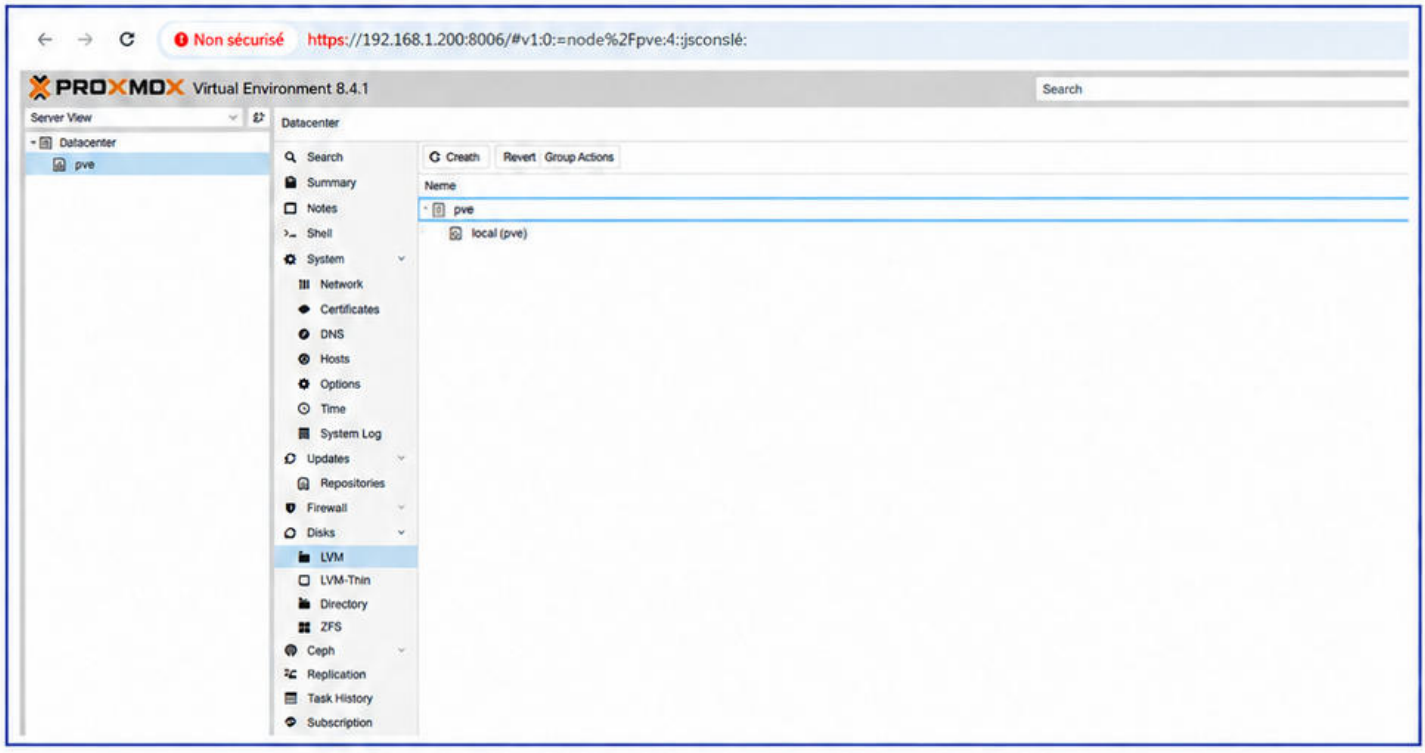
8.2 Déploiement et configuration de Proxmox VE

L'installation de Proxmox VE a été réalisée à partir de l'image ISO officielle de l'éditeur. Une fois le système installé, les principaux paramètres de l'hyperviseur ont été configurés afin de préparer l'environnement de virtualisation.

Les opérations réalisées comprennent notamment :

- la configuration du stockage principal
- la configuration des bridges réseau vmbr0 et vmbr1, ce dernier étant configuré en VLAN-aware
- la configuration des interfaces réseau
- l'attribution de l'adresse IP de gestion
- la sécurisation de l'accès à l'interface d'administration web
- la préparation des ressources destinées aux machines virtuelles.

Proxmox VE centralise l'administration des machines virtuelles, des ressources matérielles et du stockage de l'infrastructure.



Interface d'administration de Proxmox VE après le déploiement

DOCUMENTATION ASSOCIÉE

Les procédures détaillées d'installation et de configuration de Proxmox VE sont disponibles en annexe C « Déploiement Proxmox VE ».

8.3 Déploiement et configuration de pfSense

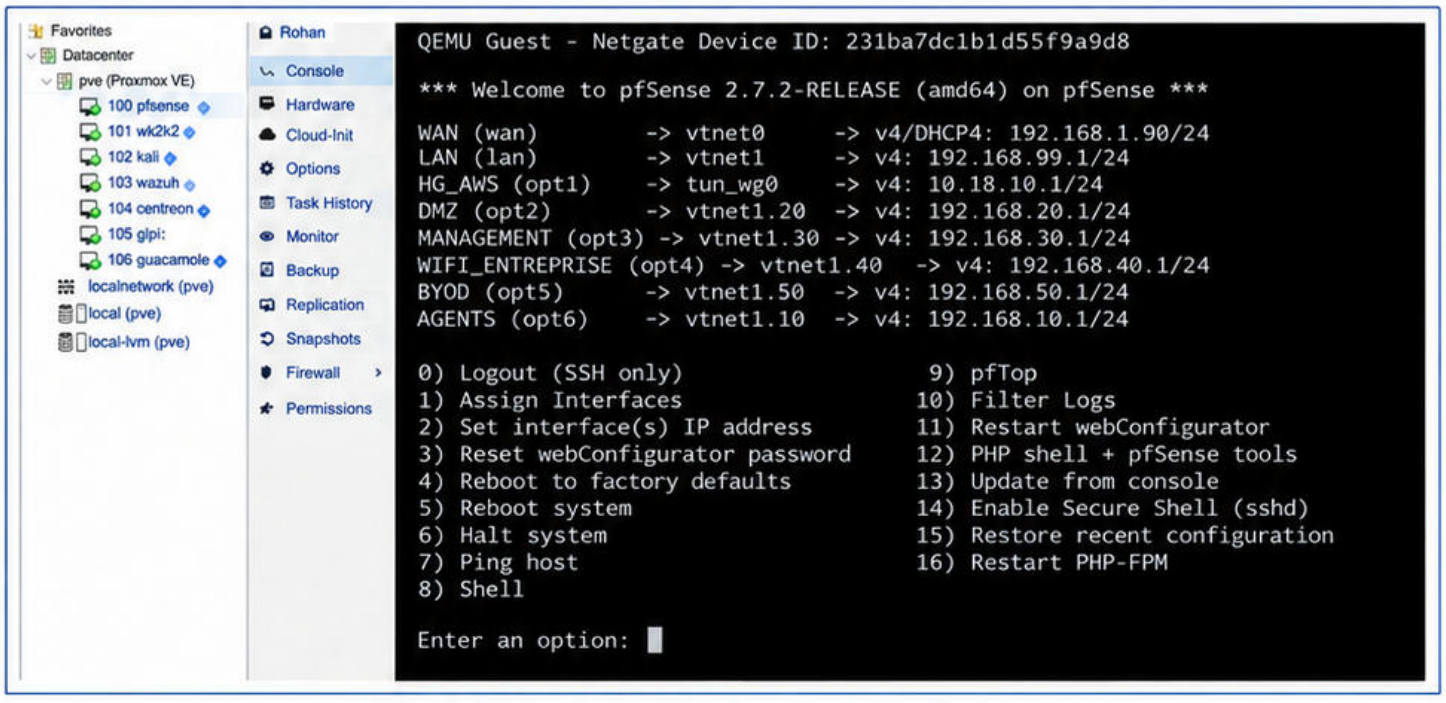
Afin d'assurer le routage, la segmentation et la sécurisation du réseau, le pare-feu pfSense a été déployé sous forme de machine virtuelle au sein de l'infrastructure Proxmox VE.

FONCTIONNALITÉS CONFIGURÉES

FONCTION	CONFIGURATION
Routage	Routage inter-VLAN
Adressage	Service DHCP des VLAN
VPN	WireGuard vers AWS
Contrôle d'accès	Portail captif du VLAN 50 — BYOD
Sécurité	Pare-feu et filtrage des flux

INTERFACES ET PASSERELLES

INTERFACE	ADRESSE
WAN	192.168.1.90/24
LAN non tagué	192.168.99.1/24
VLAN 10 — Agents	192.168.10.1/24
VLAN 20 — DMZ	192.168.20.1/24
VLAN 30 — Administration	192.168.30.1/24
VLAN 40 — Wi-Fi Entreprise	192.168.40.1/24
VLAN 50 — BYOD	192.168.50.1/24



Console pfSense après la configuration des interfaces réseau

DOCUMENTATION ASSOCIÉE

Le déploiement de pfSense est détaillé en annexe D. Les interfaces VLAN et les règles de pare-feu sont présentées en annexe N.

8.4 Déploiement et configuration des machines virtuelles

Après le déploiement de Proxmox VE et la configuration du réseau, les machines virtuelles nécessaires au fonctionnement du centre d'appel ont été créées et réparties dans les VLAN selon leur rôle.

pfSense • WAN, LAN & VLAN

WAN 192.168.1.90 • LAN 192.168.99.1

Pare-feu, routage inter-VLAN, DHCP et VPN WireGuard.

AD DS • 192.168.30.100

Windows Server 2022 • VLAN 30

Contrôleur de domaine, DNS interne et stratégies de groupe.

Wazuh • 192.168.30.120

Debian 12 • VLAN 30

SIEM, centralisation des journaux et détection des incidents.

Centreon • 192.168.30.130

AlmaLinux 9 • VLAN 30

Supervision des services, disponibilité et génération d'alertes.

GLPI • 192.168.20.110

Debian 12 • VLAN 20

Gestion des tickets, du parc et du support utilisateur.

Ansible • 192.168.30.160

Debian 12 • VLAN 30

Automatisation des tâches d'administration et des mises à jour.

Kali Linux • 192.168.30.150

Kali Linux • VLAN 30

Tests de sécurité et validation des mécanismes de protection.

Guacamole • 192.168.20.140

Debian 12 • VLAN 20

Bastion d'administration et accès distant sécurisé.

Windows Agent • 192.168.10.50

Windows 11 Pro • VLAN 10

Poste utilisateur de validation intégré au domaine.

Cette organisation permet de répartir les différents services selon leur rôle et leur niveau d'exposition, tout en respectant la segmentation réseau définie pour l'infrastructure CallMe.

8.5 Configuration réseau et segmentation par VLAN

Afin de renforcer la sécurité de l'infrastructure et de maîtriser les communications entre les différents services, le réseau a été segmenté en plusieurs VLAN configurés sur pfSense.

ORGANISATION RETENUE

VLAN	RÉSEAU	UTILISATION
VLAN 10	192.168.10.0/24	Postes des agents de support
VLAN 20	192.168.20.0/24	DMZ — GLPI et Guacamole
VLAN 30	192.168.30.0/24	Administration — AD DS, Wazuh, Centreon, Ansible et Kali
VLAN 40	192.168.40.0/24	Wi-Fi Entreprise — équipements professionnels
VLAN 50	192.168.50.0/24	BYOD — équipements personnels isolés

Chaque VLAN dispose :

- d'une interface VLAN dédiée
- d'un plan d'adressage IP spécifique
- de règles de filtrage adaptées à son usage
- d'un service DHCP lorsque cela est nécessaire.

Active Directory, Wazuh, Centreon, Ansible et Kali sont regroupés dans le VLAN 30. Les services GLPI et Apache Guacamole sont placés dans la DMZ, au sein du VLAN 20.

Apache Guacamole a été placé dans la DMZ plutôt que dans le VLAN d'administration afin d'isoler le bastion et de ne pas exposer directement le réseau d'administration.

Les réseaux Wi-Fi Entreprise et BYOD sont séparés afin de distinguer les équipements professionnels des équipements personnels. Les communications sont contrôlées par les règles de filtrage pfSense, tandis que le réseau BYOD est isolé des ressources internes.

DOCUMENTATION ASSOCIÉE

Les procédures détaillées de configuration des interfaces VLAN, des règles de pare-feu et des services réseau associés sont disponibles en annexe N « Configuration des interfaces VLAN et des règles de pare-feu pfSense ».

09 SÉCURISATION DE L'INFRASTRUCTURE

9.1 Objectifs de sécurité

La Politique de Sécurité du Système d'Information (PSSI) de CallMe définit les règles appliquées aux équipements, aux services et aux utilisateurs de l'infrastructure. Elle vise à protéger les données et les accès tout en maintenant la disponibilité des services du centre d'appel.

LES CINQ PRINCIPES FONDAMENTAUX

CONFIDENTIALITÉ

L'accès aux informations et aux interfaces d'administration est réservé aux personnes autorisées. Cet objectif repose principalement sur les comptes et groupes Active Directory, les GPO, la segmentation par VLAN, les règles de filtrage pfSense ainsi que le chiffrement des communications avec HTTPS et WireGuard.

INTÉGRITÉ

Les données et les configurations doivent être protégées contre les modifications ou suppressions non autorisées. Les droits d'accès, les GPO, la journalisation avec Wazuh et les sauvegardes des configurations critiques permettent de limiter ces risques.

DISPONIBILITÉ

Les services indispensables au fonctionnement du centre d'appel doivent pouvoir être maintenus ou restaurés en cas d'incident. Leur disponibilité est suivie avec Centreon et renforcée par les sauvegardes externalisées vers Amazon S3 ainsi que par le Plan de Reprise d'Activité mis en œuvre et testé sur AWS.

TRAÇABILITÉ

Les actions d'administration, les connexions et les événements de sécurité doivent pouvoir être retrouvés et analysés. Les journaux des serveurs Linux ainsi que ceux du serveur Windows hébergeant Active Directory sont centralisés dans Wazuh. L'agent installé sur le serveur AD DS assure la remontée de ses événements et facilite la détection et l'analyse des incidents.

PRINCIPE DU MOINDRE PRIVILÈGE

Chaque utilisateur dispose uniquement des droits nécessaires à son activité. Ce principe est appliqué au moyen des groupes Active Directory, des GPO, des règles pfSense et de la restriction des interfaces d'administration aux postes autorisés.

09 SÉCURISATION DE L'INFRASTRUCTURE

9.1.1 Gouvernance de la sécurité

Dans une future mise en production, la PSSI devra être validée par la direction de CallMe, appliquée par les administrateurs et révisée chaque année ou lors d'une évolution importante de l'infrastructure, des services ou des risques identifiés.

RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS

DIRECTION	ADMINISTRATEUR	UTILISATEURS
La direction valide les orientations de sécurité.	L'administrateur déploie, maintient et supervise les mesures techniques.	Les utilisateurs respectent les règles d'utilisation et protégent leurs identifiants.

SENSIBILISATION

Une sensibilisation régulière à la cybersécurité est prévue afin de rappeler les risques liés au phishing, aux mots de passe, à l'ingénierie sociale et à la protection des données.

GESTION DES INCIDENTS

Tout incident de sécurité doit être analysé, documenté et suivi de mesures correctives adaptées.

9.2 Stratégie de sécurisation mise en place

La sécurisation de l'infrastructure repose sur plusieurs mécanismes complémentaires.

MÉCANISMES COMPLÉMENTAIRES

- La segmentation du réseau par VLAN et le filtrage des flux avec pfSense
- La protection des interfaces web en HTTPS avec HAProxy
- La sécurisation des communications avec le tunnel WireGuard
- La détection des activités réseau suspectes avec Suricata
- La centralisation des événements de sécurité avec Wazuh
- Le durcissement des systèmes Windows au moyen des stratégies GPO
- La protection contre les tentatives d'accès abusives avec Fail2ban

OBJECTIF DE LA STRATÉGIE

Ces mesures permettent de limiter les accès non autorisés, de réduire les communications inutiles entre les réseaux et d'améliorer la détection des incidents.

9.3 Mise en œuvre technique

Cette partie présente les principaux mécanismes de sécurité déployés dans le laboratoire. Les procédures détaillées, les commandes et les captures d'écran sont disponibles dans les annexes techniques.

9.3.1 Sécurisation des accès web et chiffrement HTTPS

PUBLICATION EN HTTPS

Les interfaces web de GLPI, Centreon et Wazuh ont été rendues accessibles en HTTPS par l'intermédiaire de HAProxy configuré sur pfSense.

CHIFFREMENT TLS

Dans le laboratoire, des certificats TLS autosignés ont été utilisés afin de chiffrer les échanges et de protéger les identifiants transmis lors des authentifications. Des redirections HTTP vers HTTPS ont également été configurées afin d'imposer l'utilisation de connexions chiffrées.

9.3.2 Configuration réseau et pare-feu

FILTRAGE INTER-VLAN

Le pare-feu pfSense contrôle les communications entre les différents VLAN. Les règles appliquées autorisent uniquement les flux nécessaires au fonctionnement des services et bloquent les autres communications.

PRINCIPAUX FLUX CONTRÔLÉS

Les règles principales contrôlent les accès vers les serveurs GLPI, les communications d'administration vers les équipements et les services de la DMZ, les accès des réseaux Wi-Fi ainsi que les communications avec l'environnement AWS via le tunnel WireGuard.

ACCÈS À L'ADMINISTRATION DE pfSense

L'accès à l'interface d'administration de pfSense est limité à trois postes disposant d'adresses IP statiques. Ces adresses sont regroupées dans un alias utilisé comme source dans la règle d'autorisation. Les autres postes du VLAN 30 ne peuvent pas accéder à cette interface.

9.3.2.1 Matrice des principaux flux réseau

FLUX UTILISATEURS ET ADMINISTRATION

SOURCE	DESTINATION	SERVICE OU PORT	DÉCISION
VLAN 10 AGENTS	AD DS — 192.168.30.100	Services Active Directory et DNS	Autorisé
VLAN 10 AGENTS	HAProxy — 192.168.1.90	HTTPS 443 vers GLPI	Autorisé
VLAN 10 AGENTS	Autres réseaux internes	Tous les autres flux	Bloqué
VLAN 30 ADMINISTRATION	pfSense	HTTPS 443	Autorisé uniquement aux trois postes déclarés dans l'alias
VLAN 30 ADMINISTRATION	GLPI — 192.168.20.110	HTTPS 443	Autorisé
VLAN 30 ADMINISTRATION	Guacamole — 192.168.20.140	HTTP 8080	Autorisé dans le laboratoire
VLAN 40 WI-FI ENTREPRISE	HAProxy — 192.168.1.90	HTTPS 443 vers GLPI	Autorisé
VLAN 40 WI-FI ENTREPRISE	Internet	HTTP 80 et HTTPS 443	Autorisé
VLAN 40 WI-FI ENTREPRISE	Autres réseaux internes	Tous les autres flux	Bloqué
VLAN 50 BYOD	Réseaux internes	Tous les services	Bloqué
VLAN 50 BYOD	Internet	HTTP 80 et HTTPS 443	Autorisé après validation du portail captif

FLUX DU BASTION, DE LA DMZ ET D'AWS

SOURCE	DESTINATION	SERVICE OU PORT	DÉCISION
Guacamole — 192.168.20.140	Serveurs administrés	SSH 22 et RDP 3389	Autorisé
Machines de la DMZ	Wazuh — 192.168.30.120	TCP 1514 et 1515	Autorisé
VLAN 20 DMZ	AD DS — 192.168.30.100	DNS 53	Autorisé
VLAN 20 DMZ	Réseaux internes	Autres flux non autorisés	Bloqué
VLAN 20 DMZ	Internet	HTTP 80 et HTTPS 443	Autorisé
Réseau AWS — 172.16.0.0/16	VLAN 20 DMZ	Flux nécessaires au PRA via WireGuard	Autorisé selon les besoins du PRA
VLAN 20 DMZ	Réseau AWS — 172.16.0.0/16	Flux nécessaires au PRA via WireGuard	Autorisé selon les besoins du PRA

Cette matrice présente les principaux flux autorisés et bloqués entre les différentes zones de l'infrastructure. Les autorisations nécessaires sont placées avant les règles de blocage. Les autres communications sont refusées conformément au principe du moindre privilège.

9.3.3 Reverse proxy

HAProxy a été déployé sur pfSense afin de centraliser les accès HTTPS aux interfaces web du laboratoire. Il analyse le nom demandé par l'utilisateur, puis transmet la requête au serveur correspondant.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

UTILISATEUR AUTORISÉ
Requête HTTPS
Nom du service demandé

→

HAProxy SUR pfSense
Interface WAN — 192.168.1.90
Écoute sur le port 443

→

SERVICES WEB
GLPI • Centreon • Wazuh
Routage vers le bon serveur

NOMS INTERNES CONFIGURÉS **glpi.local** • **centreon.local** • **wazuh.local**

Le port TCP 443 n'étant pas redirigé sur la box Internet, ces interfaces ne sont pas directement accessibles depuis Internet.

POSITIONNEMENT DES SERVICES

GLPI est hébergé dans le VLAN 20 DMZ. Centreon et Wazuh restent dans le VLAN 30 Administration. HAProxy centralise les accès HTTPS et redirige chaque requête vers le service demandé.

CAS PARTICULIER DE GUACAMOLE

Guacamole n'a pas été intégré à HAProxy dans le laboratoire. Son fonctionnement derrière un reverse proxy nécessite notamment la prise en charge des connexions WebSocket. Il reste accessible depuis le réseau privé à l'adresse 192.168.1.90 sur le port TCP 8080, redirigé par pfSense vers le serveur Guacamole.

EN PRODUCTION
L'accès à Guacamole devrait être protégé en HTTPS ou réservé aux utilisateurs connectés par VPN.

9.3.4 Installation et configuration de Suricata IDS

Afin de renforcer la sécurité réseau de l'infrastructure, le système de détection d'intrusion Suricata IDS a été déployé sur le pare-feu pfSense. Il analyse en temps réel le trafic de l'interface DMZ, qui héberge les services les plus exposés.

ACTIVITÉS DÉTECTÉES

- Comportements suspects
- Scans réseau
- Tentatives d'intrusion
- Activités malveillantes

CONFIGURATION DU MODE IDS

- Ajustement des paramètres réseau de pfSense, avec désactivation du hardware offloading
- Téléchargement et activation des règles Emerging Threats Open
- Mode IDS pour détecter et journaliser sans blocage automatique

VALIDATION DU FONCTIONNEMENT

Un scan contrôlé a été réalisé avec Nmap depuis la machine Kali Linux 192.168.30.150, située dans le VLAN 30 Administration, vers le serveur GLPI 192.168.20.110, hébergé dans la DMZ. Suricata a détecté cette activité et généré l'alerte « ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed ». Ce résultat confirme que l'IDS analyse correctement le trafic de la DMZ et journalise les activités suspectes sans les bloquer automatiquement.

9.3.5 Mise en place de Fail2ban

Fail2ban a été déployé afin de protéger les services exposés contre les tentatives répétées d'authentification. Il analyse les journaux des services surveillés et applique temporairement un bannissement aux adresses IP dépassant les seuils configurés.

SERVEURS PROTÉGÉS

- GLPI
- Centreon
- Guacamole
- Proxmox VE

PRINCIPE DE PROTECTION

Lorsqu'une adresse IP dépasse le nombre d'échecs d'authentification autorisé, Fail2ban applique automatiquement un bannissement temporaire afin de limiter les tentatives d'accès répétées.

Protections mises en place

ACCÈS ET SERVICES SURVEILLÉS

- Connexions SSH des serveurs Linux et de Proxmox VE
- Interfaces web de GLPI et de Centreon
- Tentatives d'authentification à l'interface Guacamole

CONFIGURATIONS SPÉCIFIQUES

Des protections spécifiques ont été configurées pour les accès SSH, les interfaces web de GLPI et Centreon ainsi que pour les tentatives d'authentification à Guacamole.

VALIDATION DU BANNISSEMENT AUTOMATIQUE

Des tentatives d'authentification SSH incorrectes ont été réalisées depuis la VM GLPI.
Après dépassement du seuil configuré, Fail2ban a automatiquement et temporairement banni son adresse IP.
La détection des échecs d'authentification à Guacamole a également été validée.

PREUVE ET DOCUMENTATION ASSOCIÉE

```
root@guacamole-server:~# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:     15
|  `- Journal match:.  _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned:     1
   `- Banned IP list:   192.168.20.110
root@guacamole-server:~#
```

Test de bannissement SSH réalisé depuis la VM GLPI

RÉSULTAT OBSERVÉ

La commande `fail2ban-client status sshd` confirme que le jail SSH est actif et qu'une adresse IP a été temporairement bannie.

ANNEXE TECHNIQUE

Les configurations de Fail2ban, les captures d'écran et les tests sont présentés dans l'annexe O « Mise en œuvre des mécanismes de sécurisation des systèmes et services ».

9.3.6 Durcissement des systèmes Windows et stratégies GPO

Dans le cadre du durcissement des systèmes Windows du projet CallMe, plusieurs mesures de sécurité ont été mises en place au sein du domaine Active Directory afin de renforcer la protection des comptes utilisateurs, des accès distants et des systèmes Windows.

POLITIQUE DE MOT DE PASSE DU DOMAINE

La politique de sécurité du domaine impose notamment les exigences suivantes :

- une longueur minimale
- la complexité des mots de passe
- une durée de validité limitée
- un historique des anciens mots de passe.

Mesures de durcissement appliquées

VERROUILLAGE DES COMPTES

Un mécanisme de verrouillage automatique a été activé afin de limiter les risques d'attaques par force brute sur les comptes utilisateurs du domaine.

CONTRÔLE DE COMPTE D'UTILISATEUR

Le contrôle de compte d'utilisateur (UAC) a été maintenu actif afin de limiter les modifications non autorisées et de renforcer la sécurité des postes d'administration.

RESTRICTION DES ACCÈS RDP

Les connexions Bureau à distance (RDP) ont été limitées aux administrateurs autorisés à l'aide d'un groupe de sécurité Active Directory dédié.

AUDIT ET PARAMÈTRES COMPLÉMENTAIRES

Une stratégie d'audit des ouvertures de session a été configurée afin d'améliorer la traçabilité des connexions et des tentatives d'authentification échouées.

Des paramètres de sécurité complémentaires ont également été appliqués, notamment la désactivation du compte Invité Windows.

VALIDATION DE L'APPLICATION DES GPO

La commande `gpresult /r /user CALLME\\adam.garcia` a permis de vérifier l'application des stratégies de groupe sur le poste AGENT01 et pour l'utilisateur Adam Garcia.
La GPO MAJ-Windows est appliquée à l'ordinateur. Les GPO GPO_MappageReseau, GPO_VerrouillageSession et GPO_FondEcran_CallMe sont appliquées au compte utilisateur Adam Garcia.

DOCUMENTATION ASSOCIÉE

Les configurations détaillées des GPO et les mesures de durcissement sont présentées dans l'annexe O « Mise en œuvre des mécanismes de sécurisation des systèmes et services ».
La validation de l'application des stratégies de groupe sur le poste AGENT01 est présentée dans l'annexe I « Déploiement et configuration du poste utilisateur AGENT01 ».

9.3.7 Gestion et automatisation des mises à jour

Afin de maintenir la sécurité et la stabilité de l'infrastructure, les mises à jour sont réalisées en HNO (Heures Non Ouvrées) afin de limiter l'impact sur les utilisateurs.

Les VM Linux sont mises à jour automatiquement via Ansible à 02 h 00. Sur les postes Windows, la GPO MAJ-Windows configure l'installation des mises à jour via Windows Update à 03 h 00.

Les mises à jour de Proxmox VE et de pfSense sont réalisées manuellement pendant une fenêtre de maintenance dédiée, afin de garder le contrôle sur les équipements critiques.

DOCUMENTATION ASSOCIÉE

Les procédures et les commandes utilisées sont présentées dans l'annexe M « Automatisation et gestion des mises à jour ».

9.4 Validation des mécanismes de sécurité

Les tests présentés dans cette section ont été réalisés dans un environnement de laboratoire isolé et contrôlé. Ils avaient pour objectif de vérifier la segmentation du réseau, les services exposés ainsi que le fonctionnement des mécanismes de détection et de protection.

9.4.1 Découverte du réseau avec Nmap

MÉTHODE DE DÉCOUVERTE

Des scans réseau ont été réalisés depuis la machine Kali Linux avec Nmap afin d'identifier les équipements accessibles depuis son emplacement dans le laboratoire.

Kali Linux → Nmap → Réseau du laboratoire

HÔTES DÉTECTÉS

- pfSense
- Ansible
- GLPI
- Guacamole

RÉSULTAT DU PREMIER CONTRÔLE

Ce premier scan a confirmé que les hôtes recherchés étaient joignables depuis la machine Kali Linux. L'analyse a ensuite été poursuivie afin d'identifier les ports ouverts et les services accessibles.

9.4.2 Scan des ports et services avec Nmap

NMAP

Après la découverte des machines actives, des scans de ports ont été réalisés avec Nmap sur plusieurs serveurs du laboratoire.

Ces analyses ont permis d'identifier les services accessibles, notamment le service web de GLPI, l'interface de Guacamole et le service SSH utilisé pour l'administration de certains serveurs. Les résultats ont ensuite été comparés aux accès prévus dans l'architecture afin d'identifier d'éventuels ports ou services exposés inutilement.

9.4.3 Analyse des vulnérabilités web avec Nikto

NIKTO

Une analyse de l'interface web de GLPI a été réalisée avec Nikto afin de rechercher des défauts de configuration et des mécanismes de sécurité manquants.

Le scan a notamment signalé certaines informations relatives aux versions des services web et une configuration TLS pouvant être améliorée. Ces résultats ne correspondent pas nécessairement à des vulnérabilités exploitables. Ils permettent toutefois d'identifier des pistes de durcissement pour une future mise en production.

9.4.4 Simulation d'une attaque par force brute SSH

HYDRA

Une simulation d'attaque par force brute SSH a été réalisée depuis Kali Linux avec Hydra sur le serveur GLPI.

Plusieurs tentatives de connexion volontairement incorrectes ont été générées. Aucun mot de passe valide n'a été trouvé pendant le test. L'objectif était de vérifier la détection des échecs d'authentification par Wazuh.

9.4.5 Analyse des alertes Wazuh

WAZUH

Les événements générés pendant les tests de sécurité ont été remontés et analysés dans Wazuh.

Les alertes observées concernaient principalement les échecs d'authentification SSH, les activités de reconnaissance réseau et certains événements liés aux scans des services web. Plusieurs alertes étaient associées à des techniques MITRE ATT&CK relatives aux attaques par force brute et aux accès SSH.

Ces résultats ont permis de vérifier la remontée des événements du serveur GLPI par l'agent Wazuh ainsi que leur centralisation et leur analyse par le serveur Wazuh.

9.4.6 Vérification des règles firewall pfSense

pfSENSE

Des tests de connectivité ont été réalisés entre les différents VLAN afin de vérifier les règles appliquées sur pfSense.

Les tests ont notamment permis de contrôler :

- l'accès du poste AGENT01 du VLAN 10 à GLPI par l'intermédiaire de HAProxy
- le blocage des accès du VLAN 10 aux interfaces Centreon et Wazuh
- le blocage des communications du VLAN 50 BYOD vers les réseaux internes
- l'accès du VLAN 50 BYOD à Internet sur le port HTTPS 443.

Les tests ont confirmé que les communications autorisées étaient accessibles et que les flux interdits étaient bloqués conformément aux règles configurées sur pfSense. Les preuves détaillées de ces contrôles sont présentées dans l'annexe P.

9.4.7 Scan de vulnérabilités des serveurs avec OpenVAS/GVM

GVM

Un scan de vulnérabilités a été réalisé sur le serveur GLPI avec Greenbone Vulnerability Manager, anciennement OpenVAS.

L'analyse avait pour objectif de rechercher les vulnérabilités connues, les composants obsolètes et les défauts de configuration présents sur le serveur. Le profil « Full and Fast » a été utilisé afin d'obtenir une analyse complète dans un délai adapté au laboratoire.

Le scan réalisé avec le profil « Full and Fast » a obtenu une sévérité globale de 2,6, classée faible. Trois résultats de faible gravité ont notamment été relevés : l'exposition des horodatages TCP, l'utilisation d'algorithmes MAC SSH considérés comme faibles et la réponse aux requêtes d'horodatage ICMP.

Aucune vulnérabilité de niveau critique, élevé ou moyen n'a été détectée. Ces résultats ont permis d'identifier quelques paramètres pouvant être renforcés sur le serveur GLPI.

Détails des tests, commandes et résultats : annexe P « Tests de sécurité et validation de l'infrastructure ».

9.5 Sauvegarde et continuité de service

PRA - S3

La continuité de service nécessite de conserver les configurations et les données importantes afin de préparer leur récupération après une panne, une erreur humaine ou un incident de sécurité.

Dans le projet CallMe, les sauvegardes réalisées concernent la configuration de pfSense, les stratégies de groupe, l'état du système Active Directory, la base de données GLPI ainsi que le fichier de sauvegarde préparé pour Wazuh.

Ces fichiers ont été externalisés vers Amazon S3. Leur téléchargement, leur taille et leur ouverture ont été contrôlés afin de vérifier qu'ils étaient disponibles et non corrompus. La restauration complète des différents services n'a toutefois pas été exécutée dans le laboratoire.

Cette démarche constitue une première étape du Plan de Reprise d'Activité. Elle permet de conserver une copie des sauvegardes en dehors de l'infrastructure locale, mais ne remplace pas un test complet de restauration.

09 SÉCURISATION DE L'INFRASTRUCTURE

9.5.1 Limites de la sauvegarde des machines virtuelles Proxmox

L'espace de stockage disponible sur l'hyperviseur ne permettait pas de conserver durablement des sauvegardes complètes de l'ensemble des machines virtuelles.

Les sauvegardes complètes des VM hébergées sur Proxmox VE n'ont donc pas été mises en œuvre dans le laboratoire. La solution retenue a consisté à sauvegarder en priorité les configurations et les données nécessaires à la reconstruction des services, puis à externaliser une copie de ces éléments vers Amazon S3.

Dans une infrastructure de production, des sauvegardes complètes et planifiées des machines virtuelles seraient ajoutées sur un stockage dédié. Elles permettraient de réduire le temps nécessaire à la restauration de l'environnement.

9.5.2 Sauvegarde des configurations et données critiques

L'objectif est de conserver les éléments nécessaires à la reconstruction des principaux services après une panne ou une erreur de configuration.

Les sauvegardes réalisées concernent notamment la configuration de pfSense, les stratégies de groupe, l'état du système Active Directory, la base de données GLPI ainsi que les fichiers de sauvegarde préparés pour Wazuh. Ces éléments ont ensuite été organisés par catégorie avant leur externalisation vers Amazon S3.

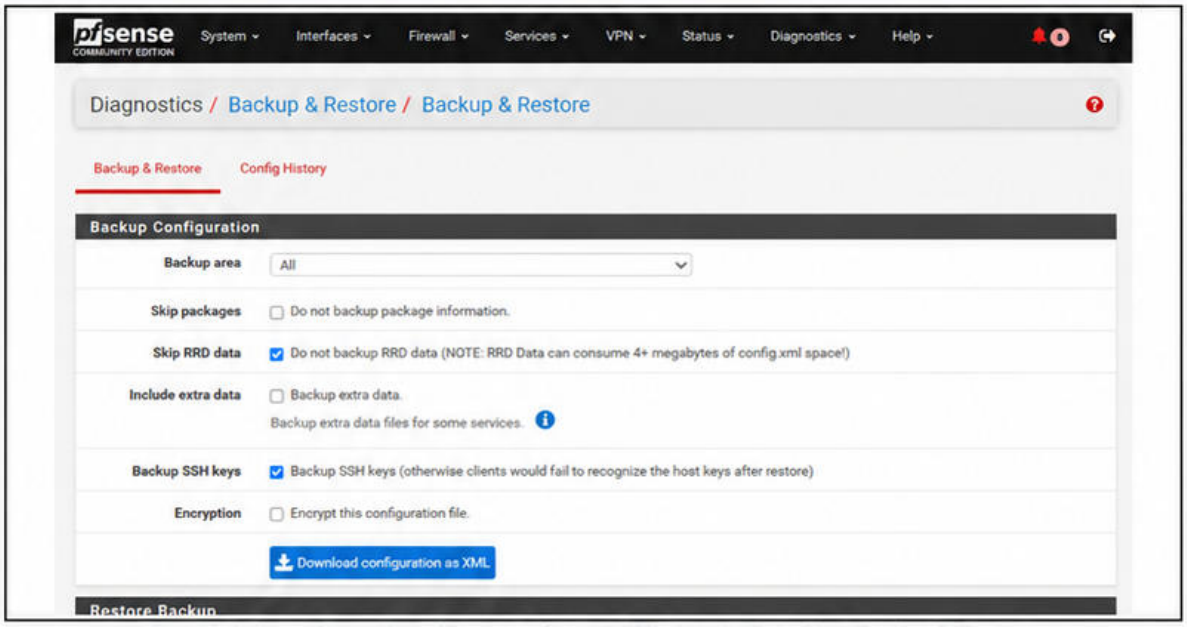
9.5.2.1 Sauvegarde de la configuration pfSense

XML - S3

La configuration de pfSense a été exportée au format XML à l'aide de la fonction « Backup & Restore » disponible dans l'interface d'administration.

Le fichier obtenu contient notamment la configuration des interfaces réseau, des VLAN, des règles de pare-feu, des règles NAT, de WireGuard ainsi que les paramètres des services installés sur pfSense.

Cette sauvegarde permet de restaurer plus rapidement la configuration du pare-feu après une panne, une erreur de manipulation ou un remplacement de l'équipement. Une copie du fichier a également été transférée manuellement vers Amazon S3 afin de l'externaliser. Sa présence et son accessibilité ont ensuite été vérifiées.



Export de la configuration pfSense au format XML depuis l'interface Backup & Restore

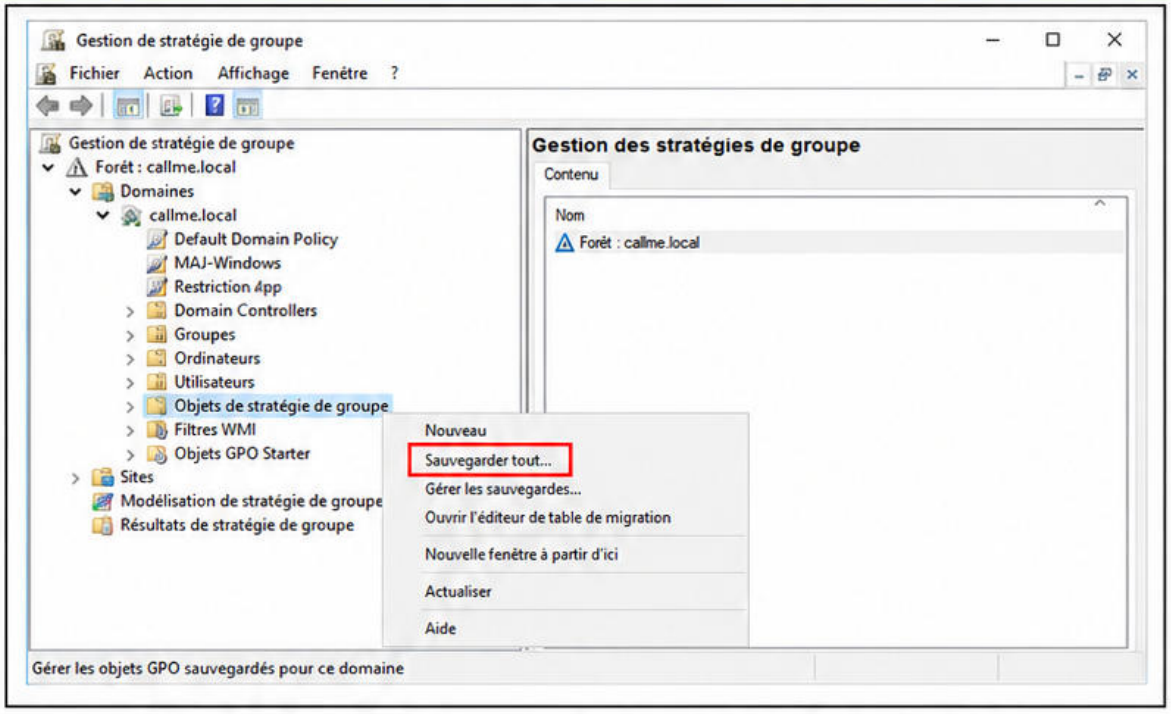
9.5.2.2 Sauvegarde des stratégies de groupe Active Directory

GPO

Les stratégies de groupe du domaine Active Directory ont été sauvegardées à l'aide de la console Group Policy Management.

Ces stratégies permettent d'appliquer de manière centralisée les paramètres de sécurité aux postes et aux utilisateurs du domaine, notamment les politiques de mots de passe, les restrictions d'accès, les paramètres d'audit et les configurations des postes utilisateurs.

La sauvegarde des GPO permet de restaurer une stratégie supprimée ou modifiée accidentellement sans avoir à la recréer manuellement.



Sauvegarde des stratégies de groupe depuis la console Group Policy Management

9.5.2.3 Sauvegarde de l'état système Active Directory

WINDOWS SERVER

Une sauvegarde de l'état système du contrôleur de domaine a été réalisée à l'aide de Windows Server Backup. Elle comprend notamment la base de données Active Directory, le registre Windows, les fichiers de démarrage, le service DNS intégré et les stratégies de groupe.

Cette sauvegarde complète l'exportation individuelle des GPO. Elle permet de préparer la restauration des principaux composants du domaine en cas de défaillance du contrôleur de domaine.

La présence de la sauvegarde de l'état système a été vérifiée à l'aide de la commande **wbadmin get versions**. La restauration complète du contrôleur de domaine n'a toutefois pas été réalisée dans le laboratoire.

9.5.3 Automatisation des sauvegardes et de l'externalisation

CRON · S3

Afin de limiter les interventions manuelles, plusieurs tâches de sauvegarde ont été planifiées dans le laboratoire.

Sur les serveurs Linux hébergeant GLPI et Wazuh, des tâches Cron ont été configurées afin d'exécuter périodiquement les commandes de sauvegarde prévues pour chaque service. Pour Active Directory, une tâche planifiée Windows lance la sauvegarde de l'état du système à l'aide de Windows Server Backup.

La génération des sauvegardes et leur externalisation vers Amazon S3 ont été organisées de manière à éviter leur exécution simultanée. Cette organisation laisse au système le temps de générer les fichiers avant leur transfert et limite les risques de transférer une sauvegarde incomplète.

L'automatisation complète de la chaîne de sauvegarde n'a pas encore été généralisée à l'ensemble des composants. Elle sera mise en œuvre après stabilisation de l'architecture hybride et validation des procédures de récupération. Cette approche progressive permet de vérifier chaque étape avant de rendre le processus entièrement automatique.

9.5.4 Externalisation des sauvegardes vers AWS S3

AWS · S3

Afin de renforcer la résilience de l'infrastructure, les sauvegardes critiques ont été externalisées vers un bucket Amazon S3 consacré au Plan de Reprise d'Activité.

Le bucket est organisé en plusieurs répertoires correspondant aux éléments sauvegardés :

- Active Directory, comprenant l'état système et les GPO
- GLPI
- Wazuh
- pfSense

Les sauvegardes d'Active Directory, de GLPI et de Wazuh ont été transférées avec AWS CLI. La configuration de pfSense a été téléversée manuellement depuis le poste local.

Un test de récupération a été effectué pour chacune de ces catégories. Les fichiers ont été téléchargés depuis Amazon S3, puis leur taille, leur format et leur ouverture ont été contrôlés. Ces vérifications ont confirmé qu'ils étaient disponibles, récupérables et non corrompus.

> Cette externalisation permet de conserver une copie indépendante de l'infrastructure locale. Elle constitue une étape du PRA, mais ne démontre pas à elle seule la restauration complète des services. Cette dernière reste à valider par un exercice dédié.

9.5.5 Protection du stockage et stratégie de conservation

S3 · 3-2-1

Le compartiment Amazon S3 utilisé pour l'externalisation des sauvegardes est destiné à assurer leur conservation en dehors de l'infrastructure locale. Dans une configuration de production, sa protection devra notamment reposer sur le blocage des accès publics, la gestion des versions et le chiffrement des objets stockés avec SSE-S3.

ACCÈS PUBLICS	GESTION DES VERSIONS	CHIFFREMENT
Blocage des accès publics à appliquer	Gestion des versions à activer	Chiffrement SSE-S3 à appliquer

Les sauvegardes récentes sont conservées dans la classe S3 Standard afin de permettre leur récupération rapide.

Politique de conservation cible en production

ROTATION

Dans une future infrastructure de production, une politique de rotation pourra conserver les sauvegardes selon les durées suivantes :

SAUVEGARDES QUOTIDIENNES	SAUVEGARDES HEBDOMADAIRES	SAUVEGARDES MENSUELLES
7 jours	**4 semaines**	**12 mois**
Conservation cible	Conservation cible	Conservation cible

À l'issue de ces périodes, des règles de cycle de vie pourront automatiser la suppression des sauvegardes les plus anciennes ou leur transfert vers une classe d'archivage Amazon S3 Glacier afin de réduire les coûts de conservation.

Organisation cible selon le principe de sauvegarde 3-2-1

3 · 2 · 1

Cette organisation cible s'appuie sur le principe de sauvegarde 3-2-1. Elle prévoit de conserver les éléments suivants :

3 TROIS COPIES	2 DEUX SUPPORTS	1 UNE COPIE HORS SITE
Données d'origine et deux sauvegardes	Stockage de production et support de sauvegarde distinct	Sauvegardes externalisées dans Amazon S3

En production, les sauvegardes locales devront être stockées sur un équipement indépendant de l'hôte Proxmox VE, par exemple un serveur NAS ou un serveur Proxmox Backup Server dédié. Cette organisation permettra de ne pas dépendre du stockage de l'hyperviseur pour la récupération des machines virtuelles.

10 SUPERVISION ET GESTION DES LOGS

10.1 Supervision de l'infrastructure avec Centreon

CENTREON

Dans le cadre du projet CallMe, une plateforme de supervision Centreon a été déployée afin d'assurer le suivi de l'infrastructure virtualisée et des services critiques.

La supervision mise en place contrôle plusieurs niveaux de l'infrastructure :

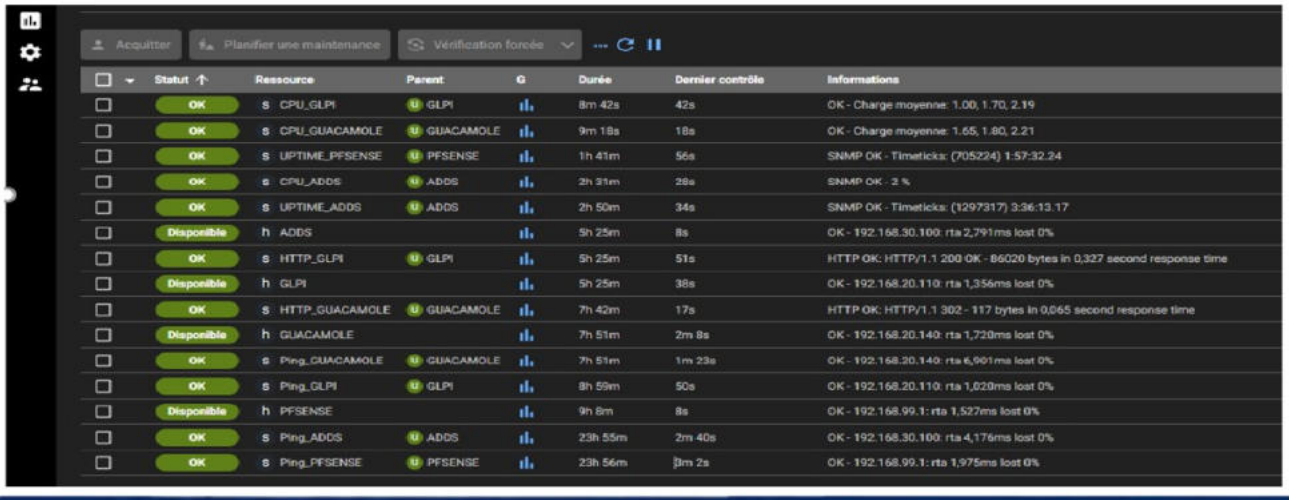
- la disponibilité réseau des machines par ICMP
- la disponibilité des services web GLPI et Guacamole
- les ressources système des serveurs Linux, notamment l'utilisation du processeur et de la mémoire RAM
- la supervision distante du serveur Windows AD DS via SNMP
- la supervision du pare-feu pfSense via SNMP

Centreon vérifie également la disponibilité des services web. Pour GLPI et Guacamole, il contrôle que leurs interfaces web répondent correctement. Cela permet de vérifier que les services sont réellement disponibles et pas seulement que les serveurs sont joignables sur le réseau.

Des seuils d'alerte ont été configurés afin de détecter rapidement une indisponibilité, une utilisation élevée du processeur ou une consommation anormale de mémoire RAM.

Centreon utilise également SNMP pour superviser à distance le serveur Windows AD DS et le pare-feu pfSense et récupérer des informations sur leur état et leurs ressources

Cette supervision centralisée facilite la détection des incidents, le diagnostic et le suivi de la disponibilité des équipements et services de l'infrastructure.



DOCUMENTATION ASSOCIÉE

Les procédures détaillées d'installation et de configuration de Centreon, ainsi que les captures d'écran associées, sont présentées dans l'annexe J « Déploiement et configuration de Centreon ».

10.2 Mise en place d'une solution SIEM avec Wazuh

WAZUH

Afin de renforcer la sécurité de l'infrastructure, une plateforme SIEM Wazuh a été déployée afin de centraliser et d'analyser les événements de sécurité provenant des systèmes Linux et Windows.

POSITIONNEMENT RÉSEAU

La plateforme Wazuh est installée sur une machine virtuelle dédiée dans le VLAN 30 ADMIN, avec l'adresse IP 192.168.30.120. Ce positionnement permet de placer le serveur SIEM dans le réseau réservé aux services d'administration.

DÉPLOIEMENT DES AGENTS

Des agents Wazuh ont été installés sur les serveurs Linux GLPI, Guacamole et Centreon afin de transmettre leurs événements au serveur Wazuh. Leur déploiement a été automatisé avec Ansible.

Un agent Wazuh a également été installé sur le serveur Windows AD DS afin de centraliser les événements de sécurité du contrôleur de domaine.

CENTRALISATION DES ÉVÉNEMENTS

La centralisation des événements permet notamment :

- d'analyser les événements système
- de détecter les échecs d'authentification et certaines activités suspectes
- de surveiller les événements liés à la sécurité
- de centraliser les événements provenant des systèmes Linux et Windows
- de faciliter l'analyse et le diagnostic des incidents

Les tests réalisés ont notamment permis de valider la remontée d'un échec d'authentification SSH sous Linux ainsi que d'un événement de sécurité Active Directory dans Wazuh.

L'interface Wazuh permet de consulter les événements remontés par les agents, de rechercher les alertes de sécurité et de suivre l'état des machines supervisées.



Interface Wazuh — Tableau de bord de supervision de la sécurité

DOCUMENTATION ASSOCIÉE

Les procédures détaillées sont présentées dans les annexes suivantes :

- annexe L « Déploiement et configuration de Wazuh »
- annexe M « Automatisation et gestion des mises à jour », comprenant le déploiement automatisé des agents Wazuh avec Ansible.

COMPLÉMENTARITÉ DES OUTILS

Centreon assure principalement la supervision de la disponibilité, des performances et de l'état des services, tandis que Wazuh centralise et analyse les événements de sécurité. Leur utilisation conjointe permet d'obtenir une vision complémentaire de l'état opérationnel et de la sécurité de l'infrastructure.

11 EXPLOITATION, GOUVERNANCE ET CONTINUITÉ

11.1 Analyse des coûts AWS

AWS • PRA

Afin d'évaluer le coût d'exploitation de la partie cloud de l'infrastructure hybride CallMe, une estimation budgétaire a été réalisée à l'aide d'AWS Pricing Calculator.

Cette estimation prend en compte les ressources déployées dans le laboratoire ainsi que certains services prévus dans l'architecture cible du PRA. Elle permet d'estimer le coût mensuel d'un environnement de secours comprenant notamment les serveurs Active Directory, GLPI et WireGuard.

LES SERVICES INTÉGRÉS À CETTE ESTIMATION

Les services intégrés à cette estimation sont présentés ci-dessous :

SERVICE AWS	UTILISATION DANS CALLME
Amazon EC2	Hébergement des serveurs GLPI, AD DS et WireGuard de secours
Amazon EBS	Stockage des volumes système des instances EC2
Amazon VPC	Réseau cloud du PRA comprenant les sous-réseaux public et privé
Amazon S3	Externalisation des sauvegardes critiques
Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval	Archivage à long terme des sauvegardes anciennes dans l'architecture cible

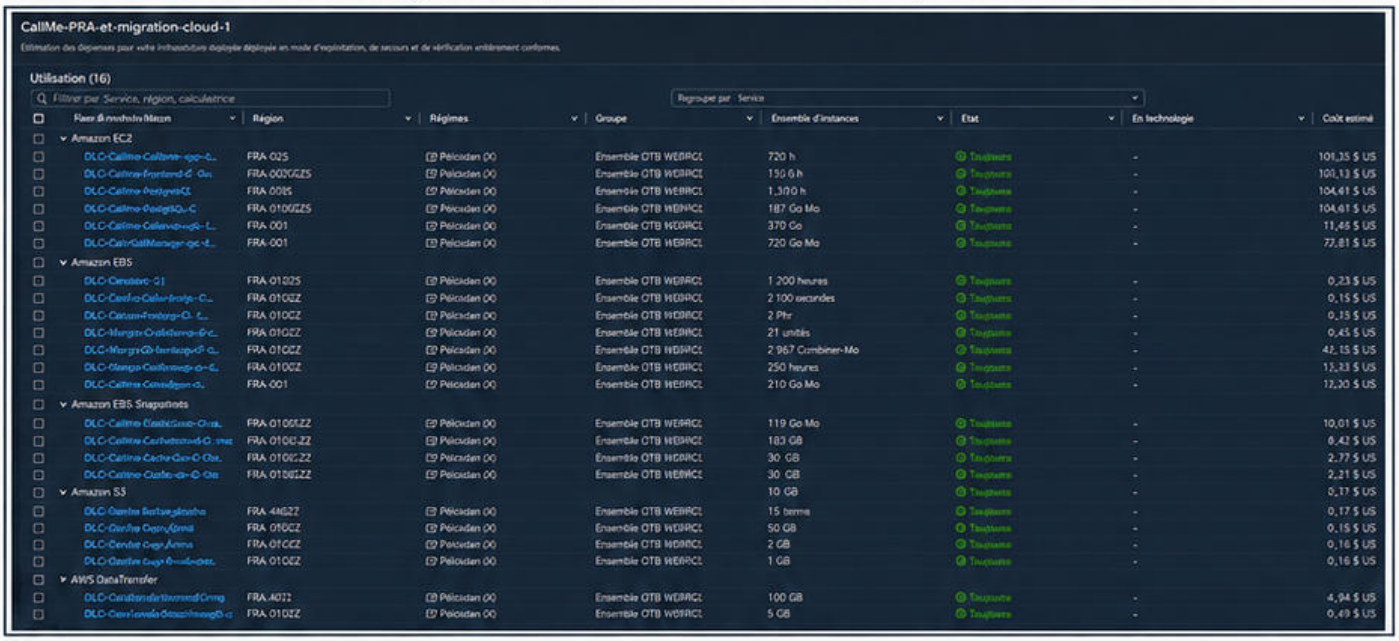
PÉRIMÈTRE DE L'ESTIMATION

L'estimation combine les ressources déployées dans le laboratoire et certains services prévus dans l'architecture cible du Plan de Reprise d'Activité.

AWS • PRA

ESTIMATION MENSUELLE DES RESSOURCES AWS DU PRA DE CALLME

L'estimation réalisée avec AWS Pricing Calculator permet d'évaluer le coût mensuel prévisionnel de l'architecture cible du PRA.



Récapitulatif de l'estimation

SERVICES	COÛT MENSUEL ESTIMÉ
Amazon EC2	**103,38 $ US**
Amazon EBS	**23,20 $ US**
Amazon S3	**6,01 $ US**
Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval	**10,00 $ US**
Amazon CloudWatch	**22,97 $ US**
Transferts de données	**5,43 $ US**
TOTAL ESTIMÉ	**≈ 171 $ US/mois**

SUIVI DES COÛTS DU LABORATOIRE

En complément de l'estimation prévisionnelle, AWS Cost Explorer a été utilisé pour suivre les dépenses réellement générées par l'environnement de test. En août 2026, les ressources AWS utilisées dans le cadre du projet ont généré un coût de **99,08 $ US**. Ce montant ne correspond pas au coût mensuel de l'architecture cible du PRA, les instances EC2 ayant été démarrées ponctuellement selon les besoins du laboratoire.

Répartition des coûts et de l'utilisation (13) — Télécharger au format CSV

Service	Service total	mars 2026	avril 2026	mai 2026	juin 2026	juillet 2026	août 2026
Total des coûts	110,98 $US	0,20 $US	7,92 $US	0,89 $US	1,25 $US	1,24 $US	**99,08 $US**
Instances EC2	66,25 $US	0,06 $US	1,00 $US	-	-	-	65,20 $US
Autres EC2	18,50 $US	0,09 $US	0,74 $US	0,74 $US	0,74 $US	0,74 $US	15,44 $US
Tax	18,43 $US	0,03 $US	1,32 $US	0,15 $US	0,21 $US	0,20 $US	16,52 $US
VPC	6,50 $US	0,02 $US	4,86 $US	-	-	-	1,62 $US
S3	0,91 $US	0,00 $US	0,00 $US	0,00 $US	0,30 $US	0,30 $US	0,00 $US
CloudWatch Events	0,00 $US	0,00 $US	0,00 $US	-	-	-	0,00 $US
CloudShell	0,00 $US	-	0,00 $US	-	-	-	-

AWS Cost Explorer — Suivi des dépenses réelles du laboratoire jusqu'en août 2026

ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Le coût mensuel prévisionnel de l'architecture cible du PRA en **Warm Standby** est estimé à environ **171 $ US par mois** selon AWS Pricing Calculator. Ce montant peut varier selon l'utilisation des instances, le volume de stockage et les transferts de données. Les dépenses observées dans AWS Cost Explorer *correspondent uniquement à l'utilisation ponctuelle de l'environnement de laboratoire et ne doivent donc pas être assimilées au coût mensuel du PRA en exploitation.*

Analyse des coûts AWS — scénarios de reprise

PRA · AWS

Les scénarios présentés ci-dessous correspondent à l'architecture cible du PRA et permettent de comparer différentes stratégies de reprise selon le niveau de disponibilité recherché.

Les ressources AWS nécessaires au PRA ont été déployées et configurées dans le cadre du laboratoire. Deux modes d'exploitation sont comparés : le maintien des instances EC2 actives en Warm Standby et leur arrêt hors situation de reprise.

Deux scénarios ont été étudiés afin d'évaluer le compromis entre le coût mensuel du PRA et le temps de reprise des services.

Scénario 1 : Warm Standby (architecture cible étudiée)

WARM STANDBY

Le scénario Warm Standby prévoit le maintien en fonctionnement de trois instances EC2 de secours : GLPI, AD DS et WireGuard. Cette stratégie permet de disposer d'une infrastructure de secours déjà opérationnelle et de réduire le temps nécessaire à la reprise des services en cas de sinistre.

GLPI | AD DS | WireGuard | 3 INSTANCES EC2 ACTIVES

AVANTAGES

CONTINUITÉ DE SERVICE

Les serveurs de secours sont déjà déployés et maintenus en fonctionnement dans AWS.

TUNNEL VPN

Le tunnel WireGuard est déjà opérationnel et permet d'assurer la communication entre l'infrastructure locale et AWS.

INSTANCES EC2

Les instances sont déjà démarrées, ce qui réduit le temps nécessaire à la reprise.

DÉMARRAGE

Aucun délai supplémentaire n'est nécessaire pour démarrer les instances EC2.

TEMPS DE REPRISE MESURÉ EN LABORATOIRE	RTO CIBLE EN PRODUCTION	COÛT MENSUEL
< 3 minutes	≤ 30 minutes	≈ 171 $ US/mois

LE TEST DE REPRISE A PRINCIPALEMENT CONSISTÉ À :

1. Vérifier la disponibilité du tunnel WireGuard entre l'infrastructure locale et AWS.
2. Vérifier l'accessibilité des instances de secours déjà démarrées.
3. Contrôler le bon fonctionnement des services après la reprise.

Scénario 2 : Instances EC2 arrêtées

Dans ce scénario, les instances EC2 de secours sont déjà déployées et configurées dans AWS, mais sont maintenues à l'arrêt hors situation de reprise afin de réduire les coûts d'exploitation. Les volumes EBS associés sont conservés, ainsi que les sauvegardes externalisées vers Amazon S3 et l'archivage à long terme des sauvegardes anciennes dans Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval. En cas de sinistre, les instances sont démarrées avant la vérification de la connectivité et du bon fonctionnement des services.

COÛT MENSUEL ESTIMÉ
≈ 40 à 50 $ US/mois

RTO CIBLE EN PRODUCTION
≤ 45 minutes hors restauration complète

Le temps de reprise est supérieur à celui du scénario Warm Standby, car les instances EC2 doivent d'abord être démarrées avant la vérification des services. Une durée plus importante doit toutefois être envisagée lorsqu'une restauration des données ou des systèmes à partir des sauvegardes est nécessaire.

1. Démarrage des instances EC2 de secours
2. Vérification de l'état des systèmes et des services
3. Vérification de la connectivité du tunnel WireGuard
4. Contrôle de l'accessibilité de GLPI et des services Active Directory
5. Restauration depuis les sauvegardes si nécessaire
6. Validation finale du fonctionnement des services

Ce scénario constitue une alternative au Warm Standby permettant de réduire les coûts mensuels du PRA en maintenant les instances EC2 à l'arrêt hors situation de reprise. Il implique en contrepartie un délai de reprise supérieur, lié principalement au démarrage des instances et aux contrôles nécessaires avant la remise à disposition des services.

Les sauvegardes d'Active Directory, de GLPI, de Wazuh et de pfSense ont été externalisées vers Amazon S3 dans le cadre du laboratoire. Elles permettent d'envisager une restauration en cas de perte ou de corruption des systèmes. La procédure complète de restauration n'a toutefois pas été exécutée dans le cadre du projet.

11.2 Choix d'architecture et maîtrise des coûts

OPTIMISATION

Afin de limiter les coûts d'exploitation du PRA, plusieurs choix d'architecture ont été retenus dès la conception de l'infrastructure. Les principales mesures d'optimisation sont les suivantes :

- **Utilisation d'instances EC2 de type t3.medium** offrant un bon compromis entre performances et coût.
- **Volumes Amazon EBS gp3** plus économiques tout en garantissant des performances adaptées aux besoins du PRA.
- **Archivage des sauvegardes anciennes dans Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval** afin de réduire le coût du stockage à long terme.
- **Supervision des ressources AWS avec Amazon CloudWatch** permettant de suivre l'état et les métriques des ressources cloud et de générer des alertes.
- **Possibilité d'automatiser le démarrage et l'arrêt des instances EC2 du PRA afin de réduire les coûts lorsqu'un fonctionnement permanent n'est pas nécessaire.**

Ces optimisations permettent d'obtenir une infrastructure cloud répondant aux besoins du PRA tout en maîtrisant les dépenses d'exploitation.

11.3 Gouvernance budgétaire avec AWS Budgets

BUDGET • ALERTES

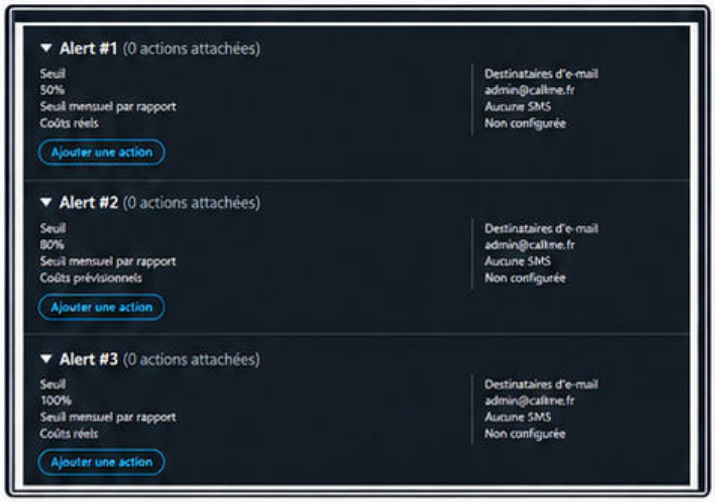
Afin de maîtriser les coûts du PRA, un budget mensuel AWS de 180 $ US a été configuré. Ce montant, légèrement supérieur au coût mensuel prévisionnel de 171 $ US du scénario Warm Standby, permet de conserver une marge de sécurité et d'anticiper un éventuel dépassement.

50 %
Premier seuil d'alerte

80 %
Seuil de vigilance

100 %
Budget atteint

Trois seuils d'alerte ont été définis à 50 %, 80 % et 100 % du budget. Les notifications sont automatiquement envoyées à l'adresse admin@callme.fr afin d'être averti rapidement en cas d'augmentation des dépenses.







Configuration des seuils d'alerte et du budget mensuel dans AWS Budgets

Cette configuration permet d'assurer un suivi budgétaire régulier et de détecter rapidement les risques de dépassement des coûts prévus.

11.4 Perspectives d'évolution et gouvernance FinOps

FINOPS

L'infrastructure hybride mise en œuvre dans le cadre du projet répond aux besoins actuels du centre d'appel CallMe. Néanmoins, plusieurs évolutions pourront être envisagées une fois l'infrastructure stabilisée et le PRA pleinement opérationnel.

Une démarche FinOps pourra notamment être mise en place afin de suivre régulièrement les dépenses AWS, d'analyser l'utilisation des ressources et d'adapter leur dimensionnement aux besoins réels. Les données issues d'AWS Cost Explorer et les seuils configurés dans AWS Budgets pourront servir de base à ce suivi et faciliter l'identification des possibilités d'optimisation.

Cette approche progressive permettra également de comparer régulièrement les différents scénarios d'exploitation du PRA, de sensibiliser les administrateurs aux coûts du cloud et d'accompagner de manière maîtrisée les futures évolutions de l'infrastructure.

11 EXPLOITATION, GOUVERNANCE ET CONTINUITÉ

Perspectives d'évolution et gouvernance FinOps

6 AXES

Gouvernance FinOps

Mise en œuvre d'AWS Cost Explorer pour le suivi des dépenses réelles. Utilisation d'AWS Compute Optimizer afin d'obtenir des recommandations sur le dimensionnement des ressources et d'AWS Trusted Advisor pour identifier les opportunités d'optimisation des coûts, des performances, de la sécurité et de la tolérance aux pannes. Si l'infrastructure devient permanente, Savings Plans ou Reserved Instances pourront également être étudiés afin de réduire les coûts d'exploitation.

Télétravail et centre d'appel

Migration progressive vers Amazon Connect une fois l'infrastructure stabilisée. Cette transition permettra de sécuriser le socle technique, de former les agents, les superviseurs et les administrateurs, de tester les parcours d'appels ainsi que la qualité des communications, tout en prévoyant une période de coexistence avec la solution téléphonique actuelle. Amazon WorkSpaces pourra également être déployé pour les superviseurs et les administrateurs systèmes et réseaux assurant les astreintes afin de leur fournir un poste de travail virtuel sécurisé.

Sécurité

Déploiement d'AWS Security Hub pour centraliser les alertes de sécurité, Amazon GuardDuty pour assurer la détection des menaces et AWS KMS pour centraliser la gestion des clés de chiffrement.

Résilience et PRA

Mise en place d'une architecture AWS multi-région afin d'améliorer la résilience du PRA et de renforcer la continuité de service en cas d'indisponibilité d'une région AWS.

Administration

Utilisation d'AWS Systems Manager afin d'automatiser davantage l'administration des instances EC2, les opérations de maintenance et les mises à jour de l'infrastructure.

Support AWS

Souscription à AWS Business Support afin de bénéficier d'un support technique renforcé et de délais de prise en charge adaptés à une infrastructure de production.

PERSPECTIVE GLOBALE

Ces perspectives d'évolution illustrent les différentes pistes d'amélioration qui pourront être mises en œuvre à mesure que l'infrastructure CallMe gagnera en maturité. Elles permettront de renforcer progressivement la sécurité, la résilience, l'automatisation et la gouvernance financière tout en conservant une maitrise des coûts d'exploitation.

11.5 Objectifs de disponibilité et de reprise

RTO • RPO

Afin de préparer la continuité des activités du centre d'appel, des objectifs de disponibilité, de délai de reprise et de perte de données acceptable ont été définis pour les principaux services de l'infrastructure.

Ces valeurs constituent des objectifs cibles pour une future infrastructure de production. Elles ne représentent pas des engagements contractuels ni des résultats démontrés dans le laboratoire.

LIMITE DU LABORATOIRE

L'environnement de laboratoire repose sur un seul ordinateur physique hébergeant Proxmox VE, un seul pare-feu pfSense et un seul contrôleur de domaine. En cas de panne de l'un de ces composants, aucun équipement redondant ne peut prendre automatiquement le relais.

SERVICE	CRITICITÉ	DISPONIBILITÉ CIBLE	RTO	RPO
ADDS	Critique	99.5%	30 min	24h
GLPI	Critique	99.5%	30 min	24h
WireGuard	Critique	99.5%	15 min	N/A
Centreon	Élevée	99%	4h	N/A
Wazuh	Élevée	99%	4h	24h
Sauvegardes externalisées AWS	Critique	99.9%	N/A	24h

LÉGENDE

RTO : délai maximal acceptable pour remettre le service en fonctionnement.
RPO : perte maximale de données acceptable.
N/A : non applicable (service ne stockant pas de données métier).

11.6 Continuité de service et PRA

PLAN DE REPRISE

Le Plan de Reprise d'Activité (PRA) de CallMe a pour objectif de préparer la reprise des services critiques en cas d'indisponibilité du site principal. L'architecture cible repose sur des ressources AWS préalablement dimensionnées, sur des sauvegardes externalisées vers Amazon S3 et sur un tunnel VPN WireGuard assurant la communication entre l'infrastructure locale et AWS.

En cas de sinistre majeur, l'incident est d'abord qualifié par l'équipe IT. Le déclenchement du PRA est ensuite validé par les administrateurs IT habilités, selon la criticité et l'impact constatés. Selon le scénario retenu (Warm Standby ou instances arrêtées), les instances EC2 de secours sont soit déjà disponibles, soit démarrées avant la restauration des services.

La procédure générale de reprise s'effectue selon les étapes suivantes :

PROCESSUS CIBLE À VALIDER

Le schéma suivant présente le processus cible de déclenchement du PRA. Les ressources AWS de secours ont été déployées et testées dans le laboratoire. En revanche, la restauration complète de l'ensemble des services n'ayant pas été exécutée de bout en bout, ce processus reste à valider lors d'un exercice complet de reprise.

11.6 Processus de déclenchement du Plan de Reprise d'Activité

PROCESSUS CIBLE

Le processus ci-dessous présente les huit étapes du Plan de Reprise d'Activité proposé pour CallMe, depuis la détection de l'incident jusqu'au retour à la normale.

ÉTAPE	ACTION	DESCRIPTION	RESPONSABLE
1	**Détection de l'incident**	Identification d'un incident majeur rendant indisponible l'infrastructure principale.	**Superviseur / Support IT**
2	**Déclenchement du PRA**	Validation du déclenchement du PRA par les administrateurs.	**Admins Sys/Rés**
3	**Préparation de l'environnement AWS**	Vérification du tunnel VPN WireGuard et disponibilité des ressources AWS prévues dans le scénario de reprise.	**Admins Sys/Rés**
4	**Reprise des services**	Démarrage des instances EC2 de secours (si elles sont arrêtées), puis restauration des sauvegardes des serveurs Active Directory et GLPI lorsque cela est nécessaire.	**Admins Sys/Rés**
5	**Vérifications techniques**	Contrôle du bon fonctionnement des services restaurés, de la connectivité réseau et des échanges sécurisés avec AWS.	**Admins Sys/Rés**
6	**Bascule des accès**	Bascule des accès vers les services de secours selon le mécanisme prévu. Pour GLPI, HAProxy assure la redirection vers le serveur GLPI-PRA configuré en secours. Une adaptation DNS ou du reverse proxy pourra être réalisée si le scénario de reprise l'exige.	**Admins Sys/Rés**
7	**Validation de la reprise**	Vérification du bon fonctionnement des applications avant la remise en service pour les utilisateurs.	**Superviseur / Admins Sys/Rés**
8	**Retour à la normale**	Une fois le site principal rétabli, les données sont resynchronisées et les services sont progressivement réactivés sur l'infrastructure locale.	**Admins Sys/Rés**

EXERCICES TRIMESTRIELS DU PRA

Afin de garantir l'efficacité du Plan de Reprise d'Activité, des exercices de déclenchement seront réalisés de manière trimestrielle (quatre fois par an). Ces tests permettent de vérifier le bon déroulement des procédures de reprise, de mesurer les objectifs de RTO et de RPO, de valider le fonctionnement des services restaurés et d'identifier d'éventuels axes d'amélioration. Les résultats de chaque exercice seront documentés afin d'assurer une amélioration continue du PRA.

11.7 Analyse des risques et mesures de continuité

RISQUES • MESURES

L'analyse des risques permet d'identifier les événements susceptibles d'affecter la disponibilité, la sécurité ou la continuité des services de CallMe. Les principales mesures préventives et correctives retenues sont présentées ci-dessous.

RISQUE	PÉRIMÈTRE	PROBABILITÉ	IMPACT	MESURES PRÉVENTIVES	MESURES CORRECTIVES
Panne de l'hôte Proxmox	Infrastructure locale	Moyenne	Critique	Supervision de l'hôte et sauvegardes externalisées des configurations et données critiques	Remplacement ou remise en service de l'hôte, puis restauration des services
Compromission d'un compte administrateur	Infrastructure locale	Moyenne	Critique	Politique de mot de passe, principe du moindre privilège, restriction des accès administratifs et journalisation	Désactivation du compte, changement des identifiants et analyse des journaux
Attaque par rançongiciel	Infrastructure hybride	Moyenne	Critique	Segmentation VLAN, Suricata, Wazuh et sauvegardes S3	Isolement des systèmes touchés, analyse de l'incident et restauration depuis les sauvegardes saines
Panne de la connexion Internet	Liaison entre le site local et AWS	Moyenne	Élevé	Supervision de la connectivité et maintien des services principaux en local	Rétablissement de la connexion et vérification du tunnel WireGuard
Mauvaise configuration de pfSense	Infrastructure locale	Moyenne	Élevé	Restriction des accès administrateurs et sauvegarde de la configuration	Restauration du fichier de configuration XML
Indisponibilité d'AWS	Environnement cloud	Faible	Élevé	Conservation de sauvegardes locales et maintien des services principaux en local	Utilisation des sauvegardes locales en attendant le rétablissement d'AWS
Corruption ou suppression d'une sauvegarde	Infrastructure locale et Amazon S3	Faible	Critique	Gestion des versions S3 et contrôle des fichiers téléchargés	Récupération d'une version antérieure ou utilisation d'une sauvegarde locale
Indisponibilité du contrôleur de domaine	Infrastructure locale / AWS	Faible	Critique	Contrôleur de domaine secondaire ADDS-PRA, réplication AD et sauvegardes	Bascule vers ADDS-PRA, vérification DNS/AD puis resynchronisation après rétablissement

SUIVI ET RÉVISION

Cette analyse permet de prévoir des mesures adaptées aux principaux risques du projet. Dans une infrastructure de production, elle devra être révisée régulièrement en fonction des évolutions techniques et des incidents rencontrés.

12 CONCLUSION DU PROJET

12 Conclusion du projet

BILAN

MONTÉE EN COMPÉTENCES

Ce projet représente l'aboutissement de plusieurs mois consacrés à la montée en compétences techniques. Au début de cette période, je souhaitais consolider mes bases en administration systèmes et réseaux tout en développant des compétences dans des domaines complémentaires tels que le cloud computing, la cybersécurité, l'automatisation, la supervision, la gestion de projet et les bonnes pratiques IT.

Afin d'atteindre cet objectif, j'ai consacré une grande partie de mon temps à l'apprentissage sur différentes plateformes de formation (Udemy, Coursera, LinkedIn Learning, Dojo, Reddit, YouTube, ainsi qu'à l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle) et à l'obtention de plusieurs certifications professionnelles, notamment Fortinet NSE 2, AWS Certified Cloud Practitioner, ITIL® 5 Foundation et Scrum Master.

CONCEPTION ET RÉALISATION DU PROJET

À partir du scénario pédagogique proposé dans le cadre de la formation, j'ai choisi de développer un projet plus complet afin de me challenger et de renforcer mes compétences. J'ai recréé l'identité de l'entreprise CallMe, approfondi les dimensions systèmes, réseaux, cybersécurité et supervision déjà présentes dans le scénario initial, puis élargi son périmètre en y intégrant une architecture hybride, l'automatisation, un Plan de Reprise d'Activité sur AWS et une approche FinOps. Ce travail m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises tout en développant une vision globale d'une infrastructure moderne.

La réalisation de ce projet a également été jalonnée de nombreuses difficultés techniques. Chaque problème rencontré a nécessité des recherches, des expérimentations et parfois plusieurs remises en question avant d'être résolu. Cette démarche m'a permis de développer ma capacité d'analyse, ma persévérance et mon autonomie, des qualités essentielles dans les métiers de l'infrastructure et du cloud.

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Au-delà de l'obtention du diplôme, mon objectif principal était d'acquérir des compétences concrètes et directement mobilisables en entreprise. Ce projet m'a permis de franchir une étape importante dans cette évolution et de mieux comprendre les exigences d'un environnement professionnel.

Enfin, cette expérience a renforcé le respect que je porte aux professionnels qui conçoivent, exploitent et maintiennent quotidiennement des infrastructures informatiques. Derrière chaque service disponible se cache un travail considérable d'architecture, de sécurisation, de supervision et de maintenance, souvent invisible pour les utilisateurs.

Aujourd'hui, je me sens prête à intégrer une nouvelle entreprise avec un bagage technique plus solide, une réelle capacité d'apprentissage et une forte motivation pour continuer à progresser aux côtés de professionnels expérimentés.

Merci d'avoir parcouru ce projet avec moi ! ♡



CallMe

Promotion 2025 – 2026